

人工智能技术

Artificial Intelligence

——人工智能: 逻辑智能+计算智能+学习智能

AI: Logical Intelligence + Computational Intelligence + Learning Intelligence

理论课: 王鸿鹏、王润花、韩明静

实验课: 许丽、靖智博

南开大学人工智能学院



《人工智能技术》课程教学团队



王鸿鹏 教授

“人工智能技术”
院本科必修课
“虚拟仿真技术”
研究生选修课
院本科选修课
校通识选修课



王润花 讲师

“人工智能技术”
院本科必修课
“自动检测技术”
院本科必修课



韩明静 讲师

“人工智能技术”
院本科必修课
“算法设计与分析”
院本科必修课



许丽 高级实验师

“人工智能技术实验”
院本科必修课
“虚拟仿真技术”
研究生选修课
院本科选修课
校通识选修课



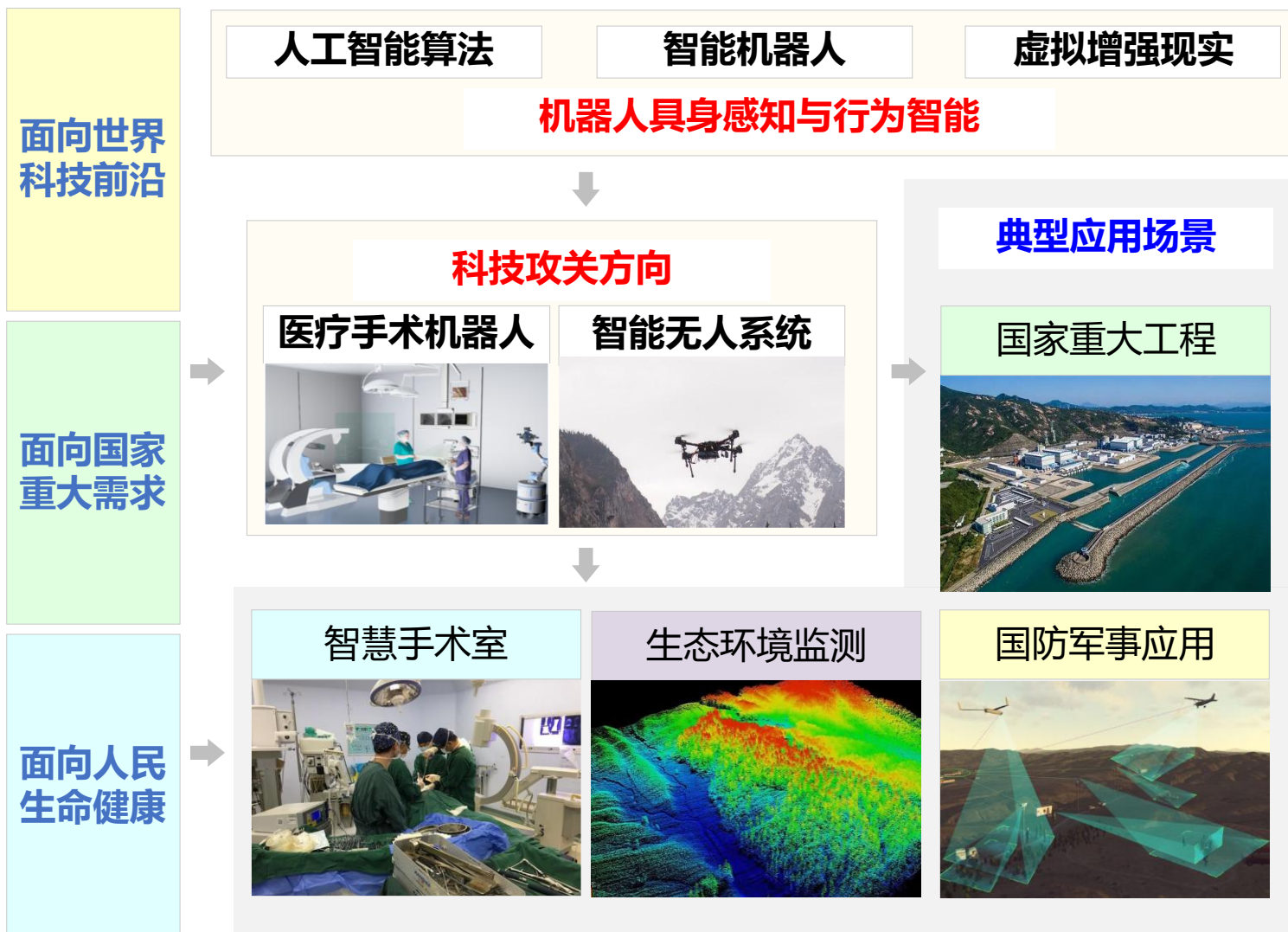
靖智搏 实验师

“人工智能技术实验”
院本科必修课

王鸿鹏 教授，博导



- 面向国家重大需求与人民生命健康
- 聚焦于特殊服役环境下**自主作业机器人**的**行为智能算法、技术与系统**
- 解决复杂任务中的**智能化具身感知与行为优化**关键科学技术问题。
- 科技攻关方向
 - 智能无人系统的跨域协同
 - 智能医疗机器人自主手术



王鸿鹏-在研项目:

机器人 + 人工智能 + 虚拟仿真

智能
无人
系统

④ 自主无人系统“天-空-地”一体化协同巡测技术

国基金面上项目 “动态拒止约束下跨域多无人系统协调优化技术研究” 主持

国基金面上项目 “面向视觉覆盖优化的多机器人空地协同轨迹规划方法研究” 主持

国防科技创新特区项目子课题 “系列化搜救机器人技术-陆空两栖搜救机器人” 主持

国防科技重点实验室基金项目 “无人机及其关键系统数字孪生建模与虚拟实验训练” 主持

中国广核集团研究院基金项目: “水下机械臂理论设计优化与技术支持服务项目” 主持

虚拟
仿真

智慧
医疗

④ 医疗机器人自主规划导航与虚拟手术技术

国家重点研发计划 “智能机器人” 专项 “核磁兼容脑神经穿刺手术机器人技术与系统” 之课题1子任务 “穿刺针-脑组织介入机理建模与虚拟手术技术” 主持

国家重点研发计划 “智能机器人” 专项 “人工耳蜗微创植入机器人系统” 之课题4 “基于多源信息融合的手术规划导航与虚拟手术研究” 主持

天津市科技计划项目, 重点研发计划科技支撑重点项目 “基于多模态影像融合重建的口腔疾病精准诊疗技术研发及应用研究” 主持

④ 智能系统复杂任务虚拟仿真技术

天津市科技计划项目, 新一代人工智能科技重大专项课题 “面向复杂任务的智能系统虚拟仿真平台研究及应用示范” 主持

王润花 讲师，硕士生导师



- 聚焦于**伴随保障场景下机器人运动规划**、**地下空间机器人自主导航**等技术开展研究
- 主要研究方向包括**移动机器人运动规划**、**视觉伺服**、**基于智能学习的自主导航**

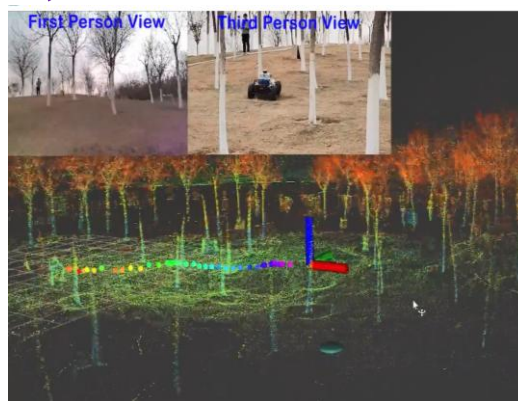
应用需求

无人伴随保障、地下空间自主侦查技术在军民领域的实际应用



研究方向

崎岖复杂地形运动规划



智能学习自主导航



视觉伺服自主泊车



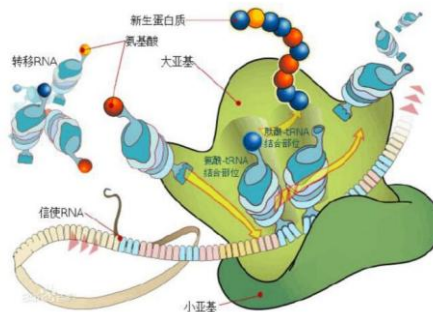
韩明静 讲师



- 聚焦于**复杂图网络数据的表示与挖掘**方法研究
- 主要研究方向包括**图表示学习及可解释性**、**异构信息网络建模**

应用需求

预测/分类



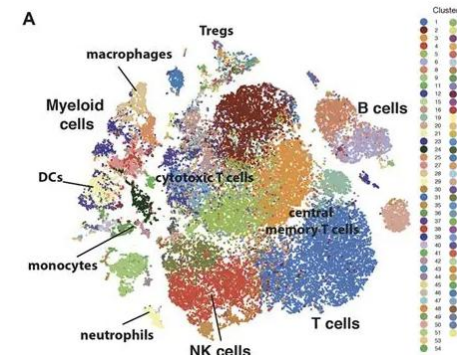
eg. 蛋白质功能预测

关系推理



eg. 药物-疾病关系发现

模式发现

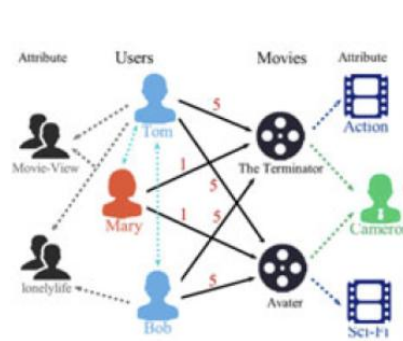


eg. 稀有细胞亚群发现

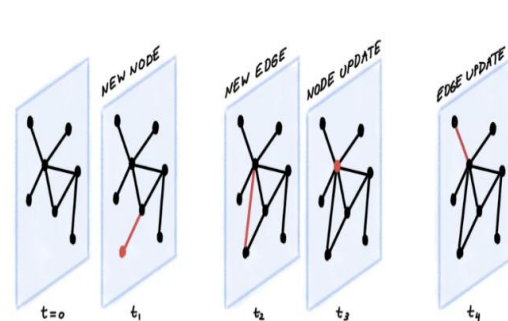


研究方向

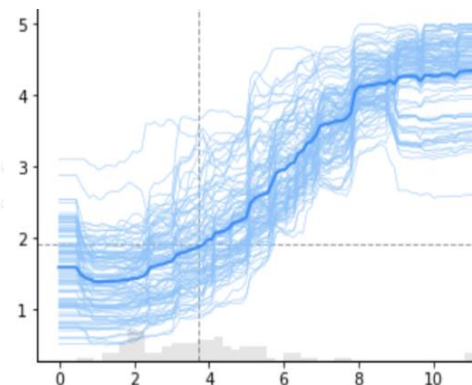
异构信息网络研究



动态图与演化网络建模



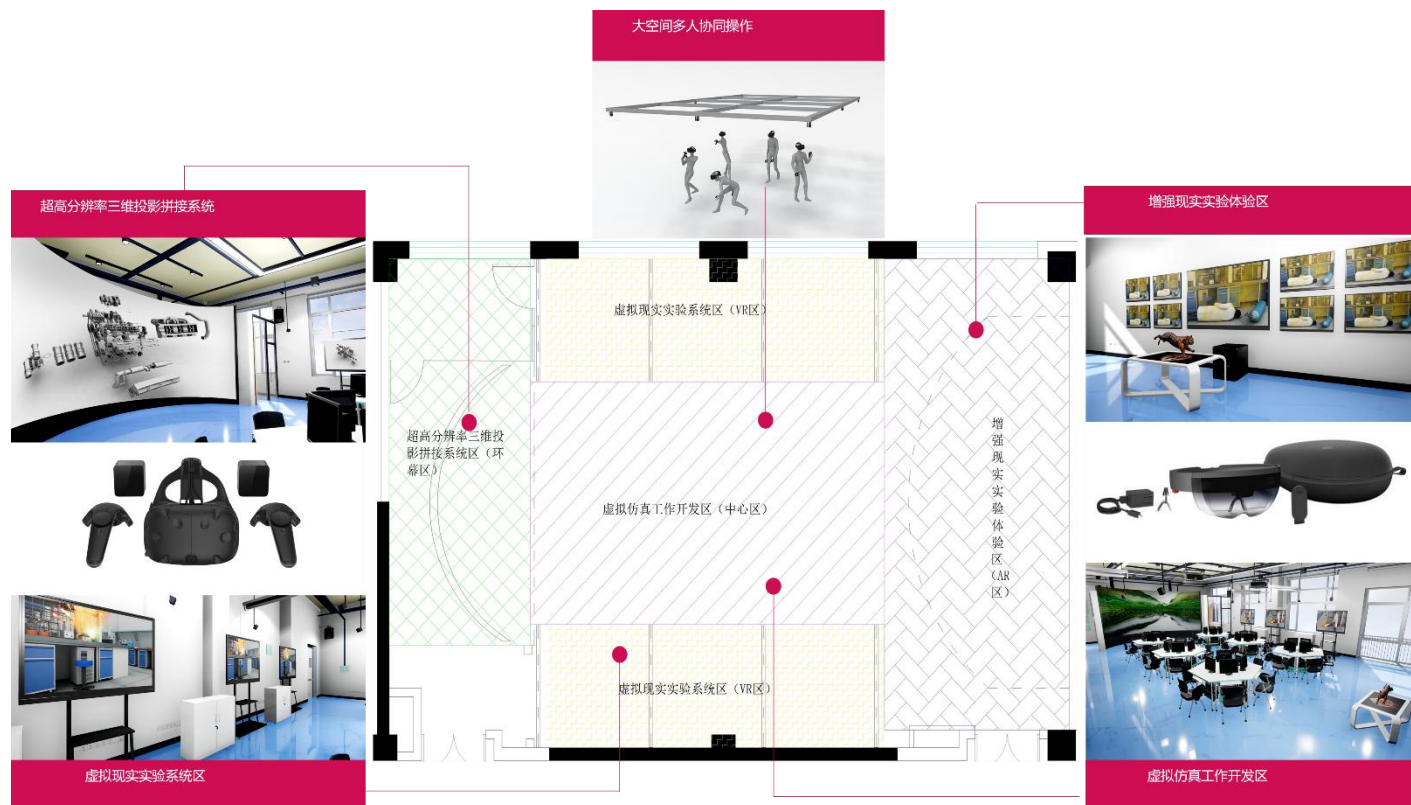
图表示学习及可解释性



许丽 高级实验师



- 聚焦于**人工智能、虚拟仿真技术**开展教学研究；
- 注重于**实验室软硬件**条件持续建设，提升实验实践条件；
- 开展**以赛促学、以研促改**的教学实践，提高教学质量。

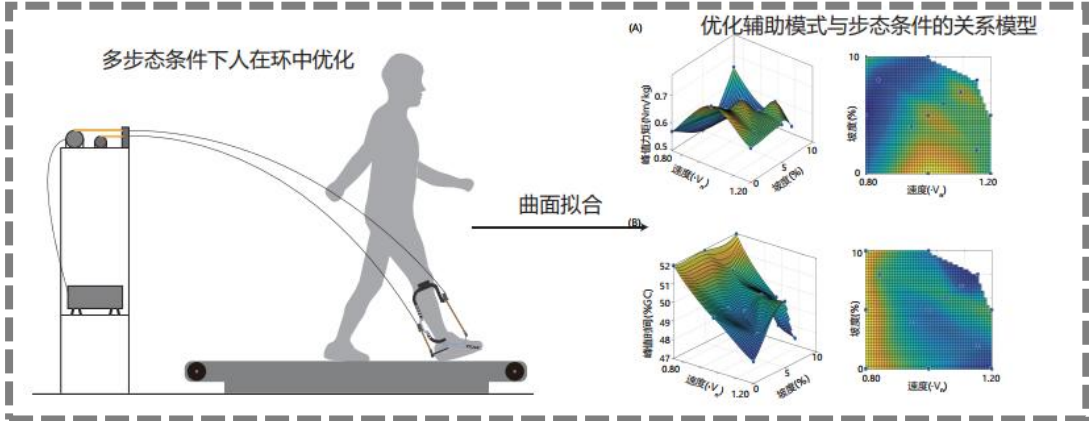


靖智博 实验师

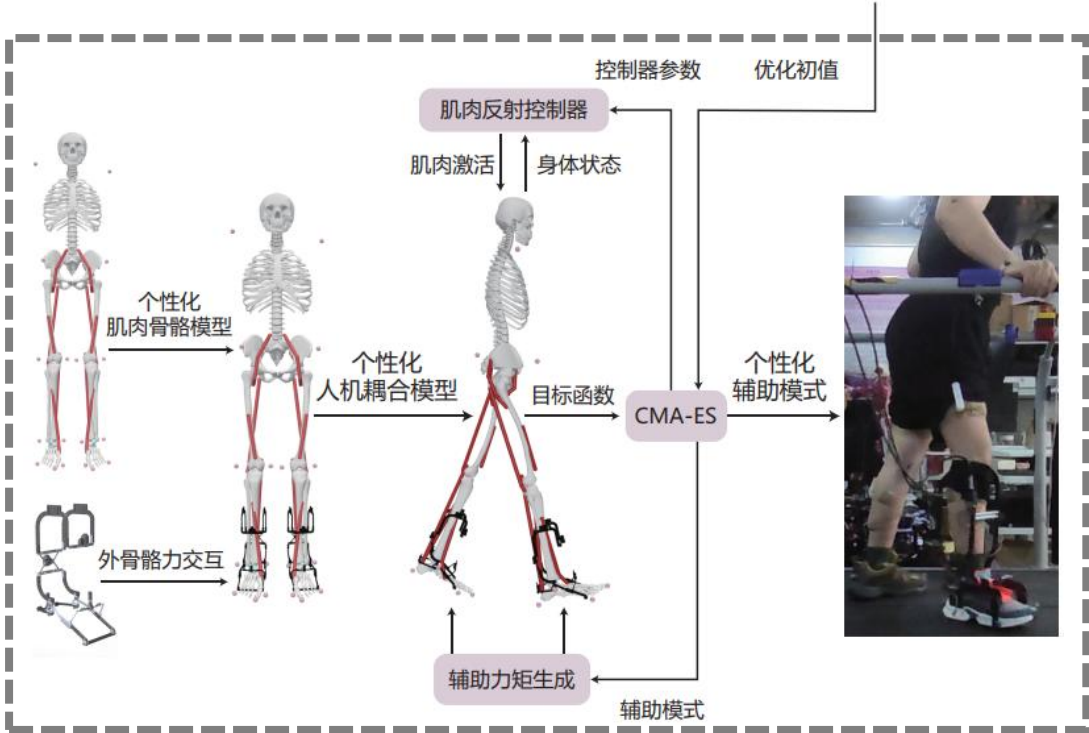


- 聚焦**下肢外骨骼机器人与人体运动生物力学**交叉领域，核心围绕“**人在环中助力行走**”展开
- 具体包括：轻量化模块化外骨骼系统、人机协同自适应控制算法、面向患者的个性化辅助方法、下肢运动中的人机交互机制、步态生物力学分析与估计等方面

先验模型



仿真优化



个性化人机耦合模型仿真驱动的外骨骼辅助优化方法框架



南开大学 2025--2026 学年校历

第一学期

周次	年	月	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
10	2025	9	1	2	3	4	5	6	7
1			8	9	10	11	12	13	14
2			15	16	17	18	19	20	21
3			22	23	24	25	26	27	28
4		10	29	30	国庆节	2	3	4	5
5			中秋节	7	8	9	10	11	12
6			13	14	15	16	建校日	18	19
7			20	21	22	23	24	25	26
8		11	27	28	29	30	31	1	2
9			3	4	5	6	7	8	9
10			10	11	12	13	14	15	16
11			17	18	19	20	21	22	23
12		12	24	25	26	27	28	29	30
13			1	2	3	4	5	6	7
14			8	9	10	11	12	13	14
15			15	16	17	18	19	20	21
16	2026	1	22	23	24	25	26	27	28
17			29	30	31	元旦	2	3	4
18			5	6	7	8	9	10	11
19			12	13	14	15	16	17	18
20		2	19	20	21	22	23	24	25
1			26	27	28	29	30	31	1
2			2	3	4	5	6	7	8
3			9	10	11	12	13	14	15
4		3	16	春节	18	19	20	21	22
5			23	24	25	26	27	28	1

第二学期

周次	年	月	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
1	2026	3	2	3	4	5	6	7	8
2			9	10	11	12	13	14	15
3			16	17	18	19	20	21	22
4			23	24	25	26	27	28	29
5		4	30	31	1	2	3	4	清明节
6			6	7	8	9	10	11	12
7			13	14	15	16	17	18	19
8			20	21	22	23	24	25	26
9		5	27	28	29	30	劳动节	2	3
10			4	5	6	7	8	9	10
11			11	12	13	14	15	16	17
12			18	19	20	21	22	23	24
13		6	25	26	27	28	29	30	31
14			1	2	3	4	5	6	7
15			8	9	10	11	12	13	14
16			15	16	17	18	端午节	20	21
17	2026	7	22	23	24	25	26	27	28
18			29	30	1	2	3	4	5
1			6	7	8	9	10	11	12
2			13	14	15	16	17	18	19
3		8	20	21	22	23	24	25	26
4			27	28	29	30	31	1	2
5			3	4	5	6	7	8	9
6			10	11	12	13	14	15	16
7		9	17	18	19	20	21	22	23
8			24	25	26	27	28	29	30
9			31	1	2	3	4	5	6

第一学期：2025 年 9 月 8 日开学

本学期共 20 教学周，其中上课 18 周，考试 2 周
本科生、研究生新生报到：9 月 6 日；
2025 级本科生军训：9 月 8 日 -9 月 28 日；
老生本科生、研究生上课：9 月 8 日；
新生本科生上课：9 月 29 日；
新生研究生上课：9 月 15 日；
全校运动会：10 月 11 日 -10 月 12 日；
校学位评定委员会会议：12 月 18 日；
考试周：2026 年 1 月 12 日 -1 月 25 日；
寒假：2026 年 1 月 26 日 -3 月 1 日。

第二学期：2026 年 3 月 2 日开学

本学期共 18 教学周，其中上课 16 周，考试 2 周
校学位评定委员会会议：3 月 19 日、6 月 17 日；
毕业典礼：6 月 22 日 -6 月 23 日；
考试周：6 月 22 日 -7 月 5 日；
国际前沿小学期及暑假：7 月 6 日 -9 月 6 日。

节假日及值班安排由学校另行通知。

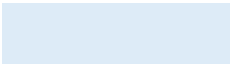


2025-2026第一学期《人工智能技术》课程排课计划

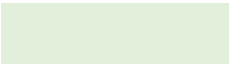
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
周一																	
周二	王鸿鹏	王鸿鹏	王鸿鹏	王鸿鹏	王鸿鹏	王鸿鹏	王鸿鹏	王鸿鹏	王鸿鹏	王鸿鹏	王鸿鹏	王鸿鹏	韩明静	韩明静	韩明静	韩明静	韩明静
周三																	
周四																	
周五A	王润花	王润花	王润花	王润花	王润花	王润花	王润花	王润花	王润花	王润花	王润花	王润花	韩明静	韩明静	韩明静	韩明静	韩明静
周五B	韩明静	王鸿鹏	王鸿鹏	王鸿鹏	王鸿鹏	王鸿鹏	王鸿鹏	韩明静	韩明静	韩明静	韩明静	韩明静	王润花	王润花	王润花	王润花	王润花



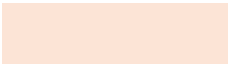
绪论



逻辑智能



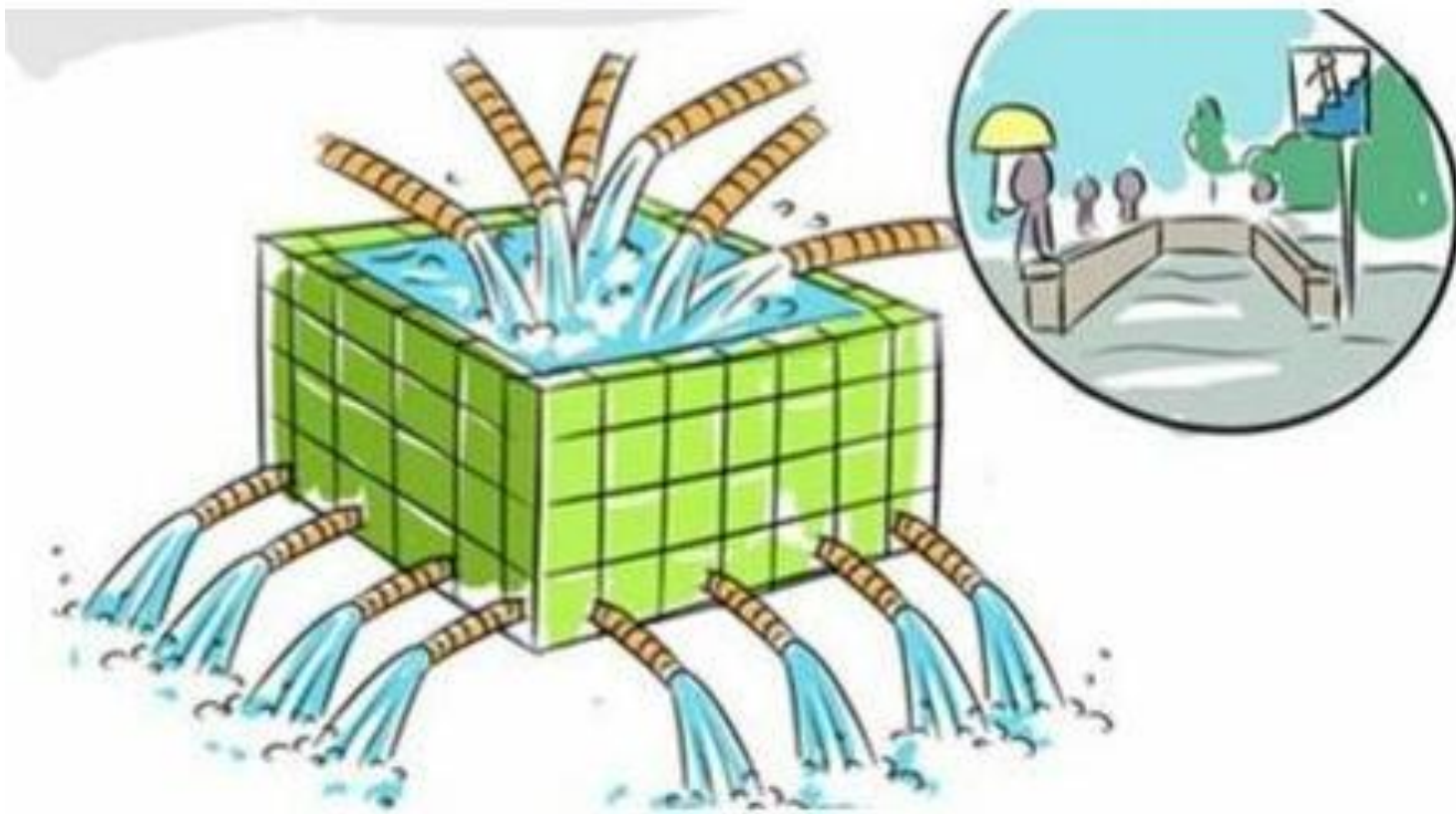
计算智能



学习智能

机器人场景化应用：如何构造并解决面向先进任务的数学应用题

应用题是用语言或文字叙述有关事实，反映某种数学关系（譬如：数量关系、位置关系等），并求解未知数量的题目。任何一道应用题都由两部分构成。第一部分是已知条件（简称条件），第二部分是所求问题（简称问题）。应用题的条件和问题，组成了应用题的结构。



概论

Chapter 1: Introduction

——人工智能的缘起、过去、现在与未来
Origin、Past、Present and Future of Artificial Intelligence

Latest Milestone of AI



2016年3月, 韩国, AlphaGo对战李世石



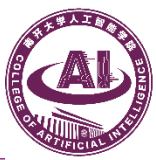
<https://deepmind.com/research/alphago/>

ALPHAGO ZERO vs Alphago Master 100:0



<https://deepmind.com/blog/alphago-zero-learning-scratch/>

AI 围棋新进展

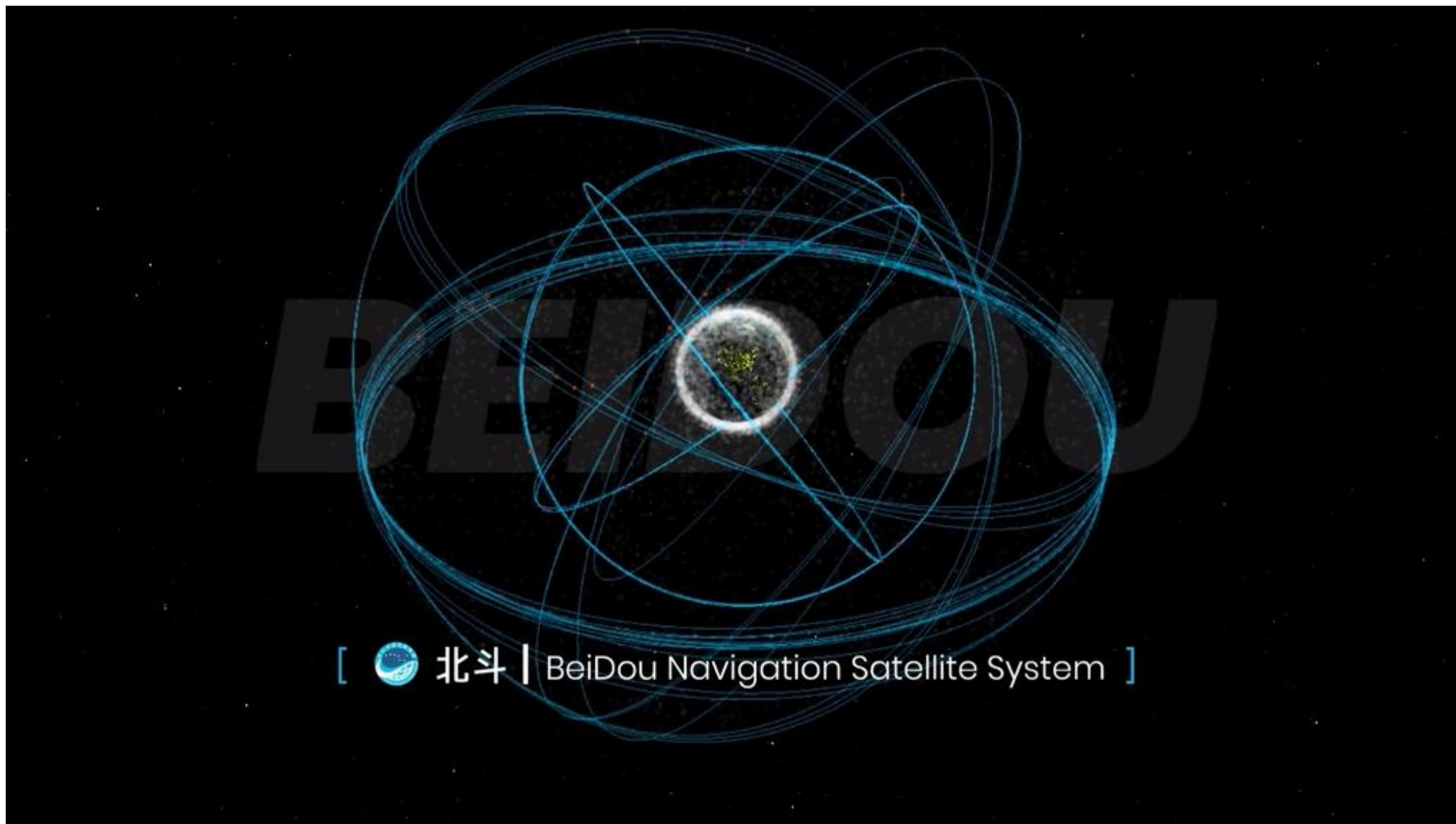


2017 年 5 月 27 日

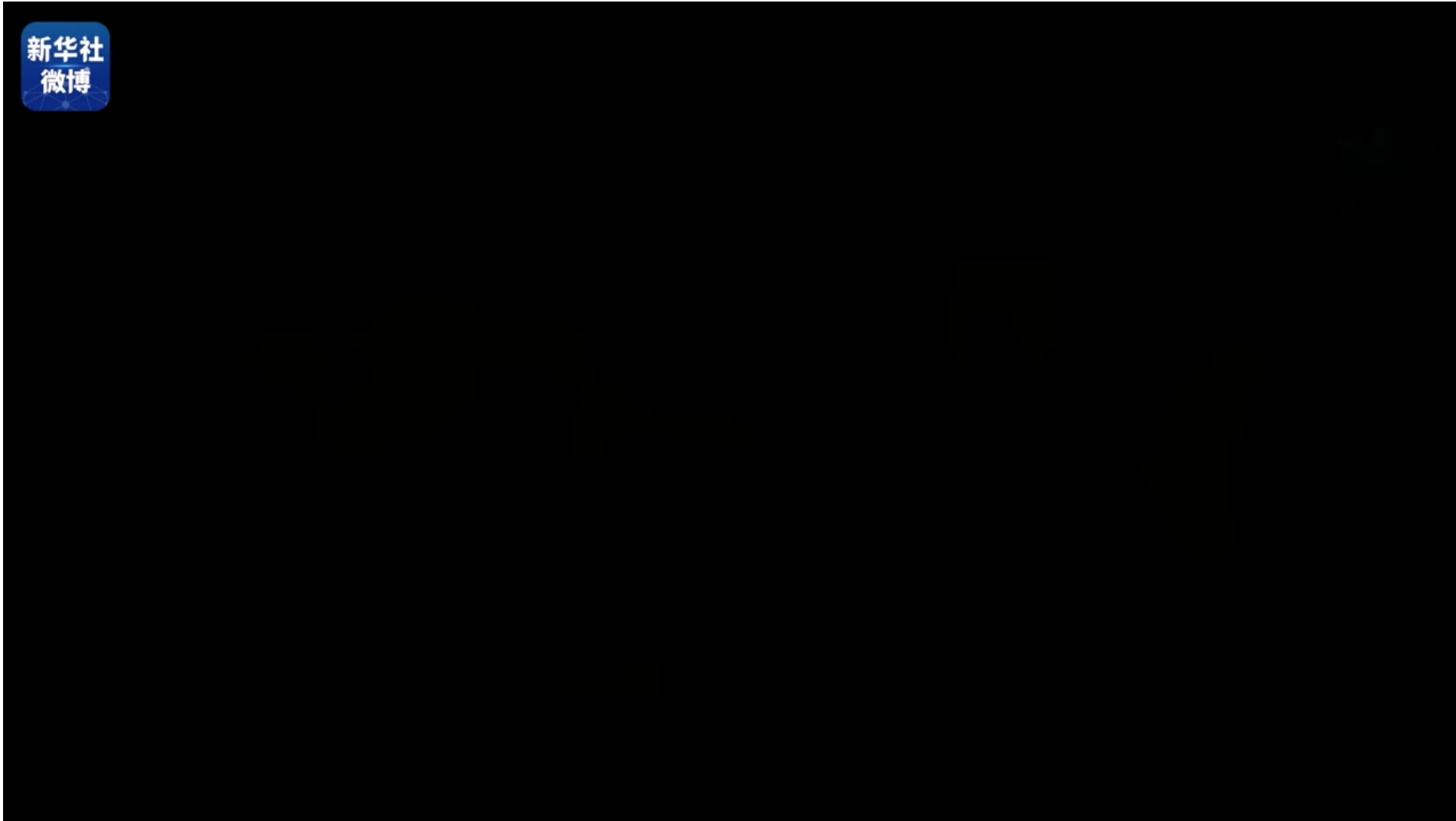
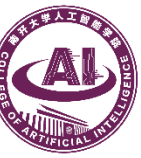
<https://deepmind.com/blog/alphago-zero-learning-scratch/>



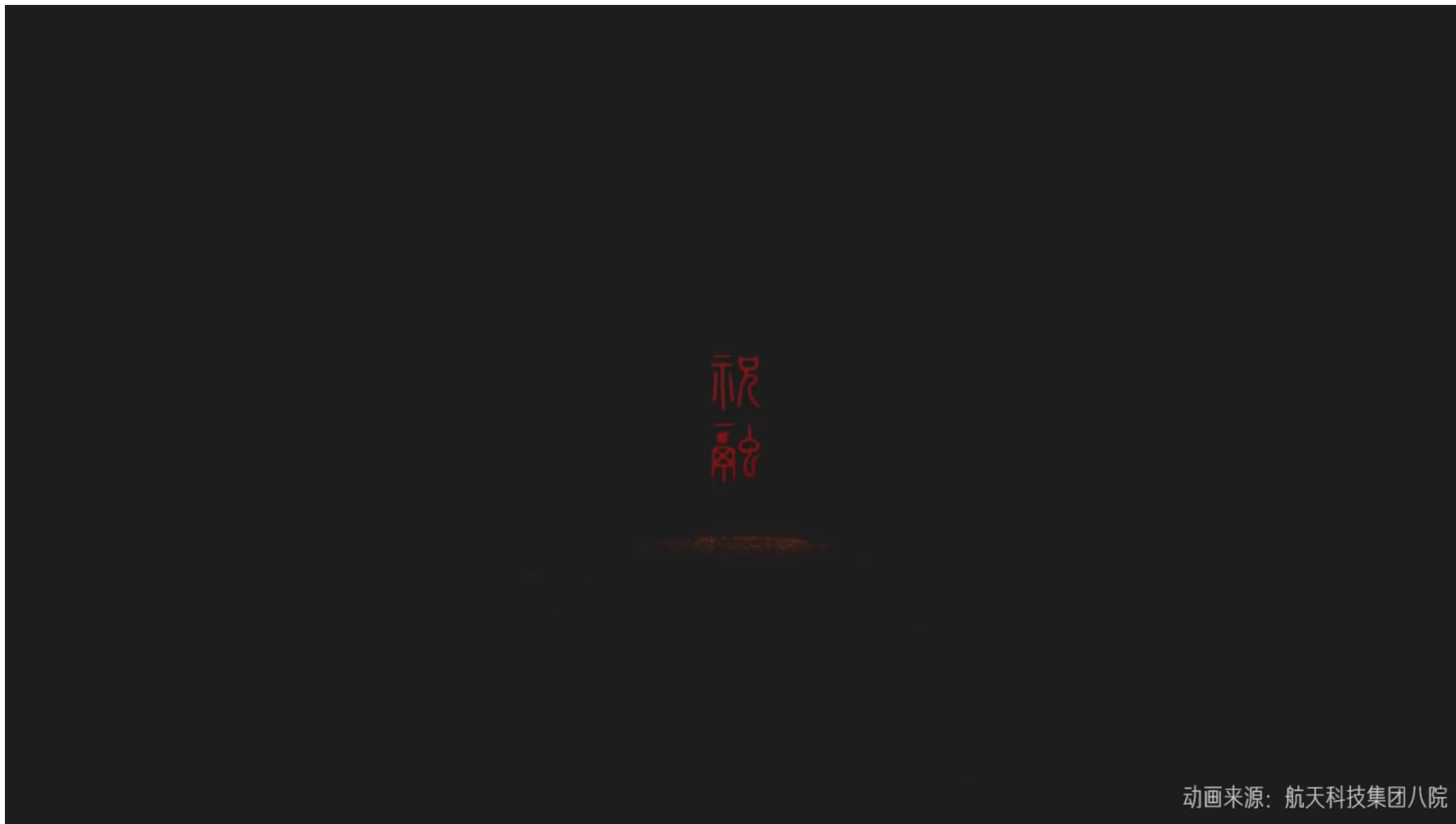
State of the Art in 2020



State of the Art in 2021

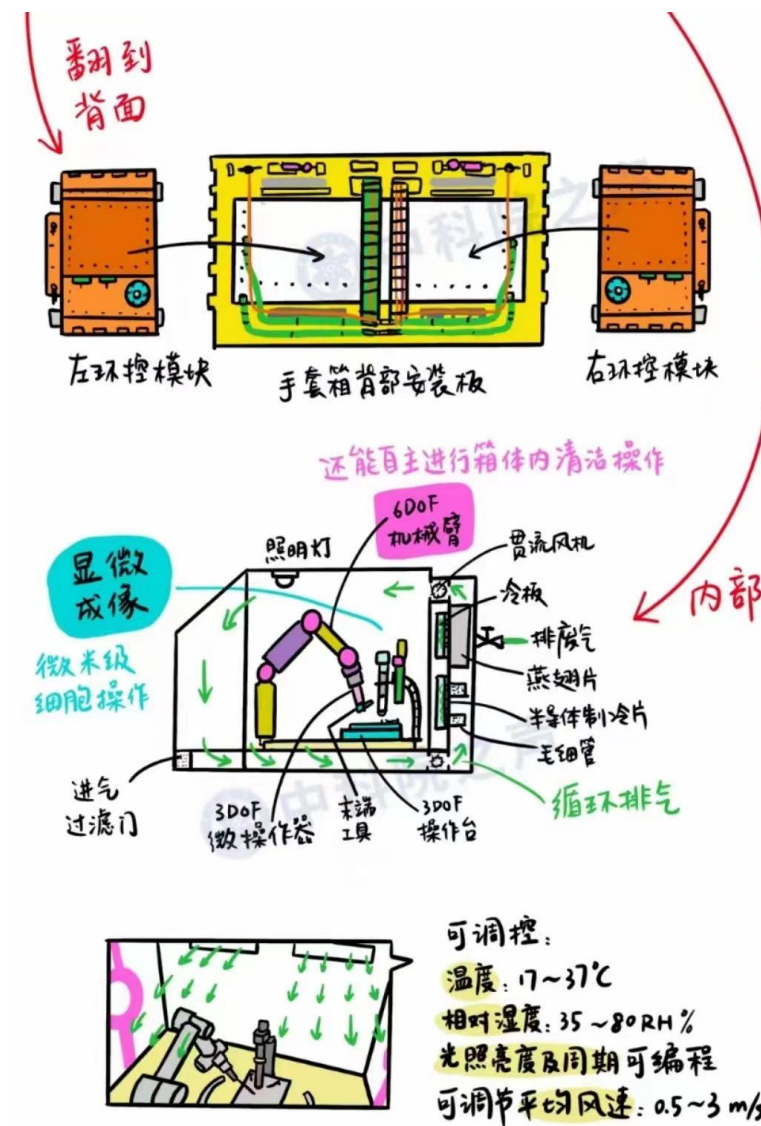
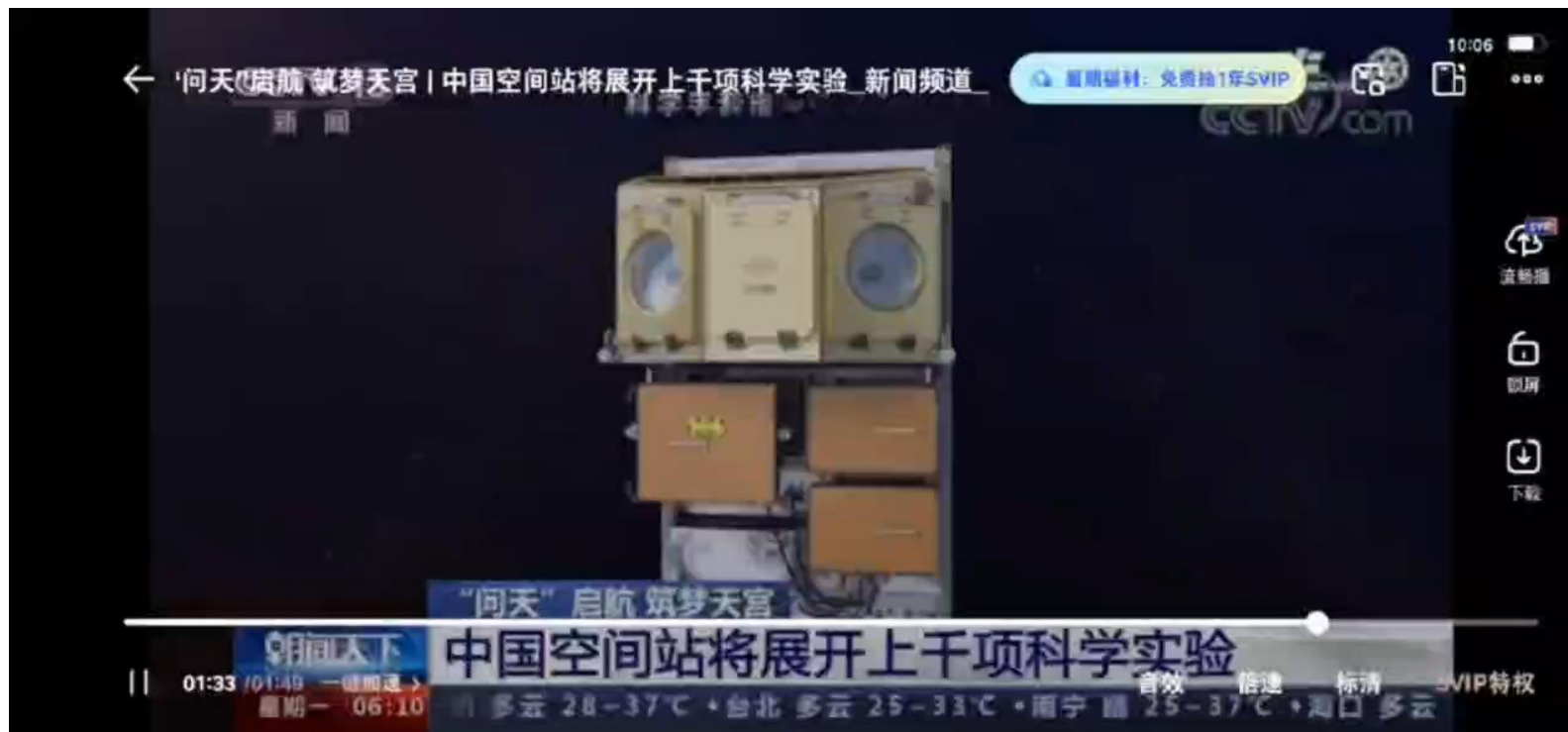


State of the Art in 2021



动画来源：航天科技集团八院

State of the Art in 2022



State of the Art in 2023: 从大数据模型到大语言模型

ChatGPT (全名: Chat Generative Pre-trained Transformer) , 是OpenAI研发的一款聊天机器人程序, 于2022年11月30日发布。

ChatGPT是一种人工智能技术驱动的自然语言处理工具, 使用了Transformer神经网络架构, 也是GPT-3.5架构, 这是一种用于处理序列数据的模型, 拥有语言理解和文本生成能力, 尤其是它会通过连接大量的语料库来训练模型, 这些语料库包含了真实世界中的对话, 使得ChatGPT具备上知天文下知地理, 能够基于在预训练阶段所见的模式和统计规律, 来生成回答, 还能根据聊天的上下文进行互动的能力, 做到与真正人类几乎无异的聊天场景进行交流。甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码, 写论文等任务。

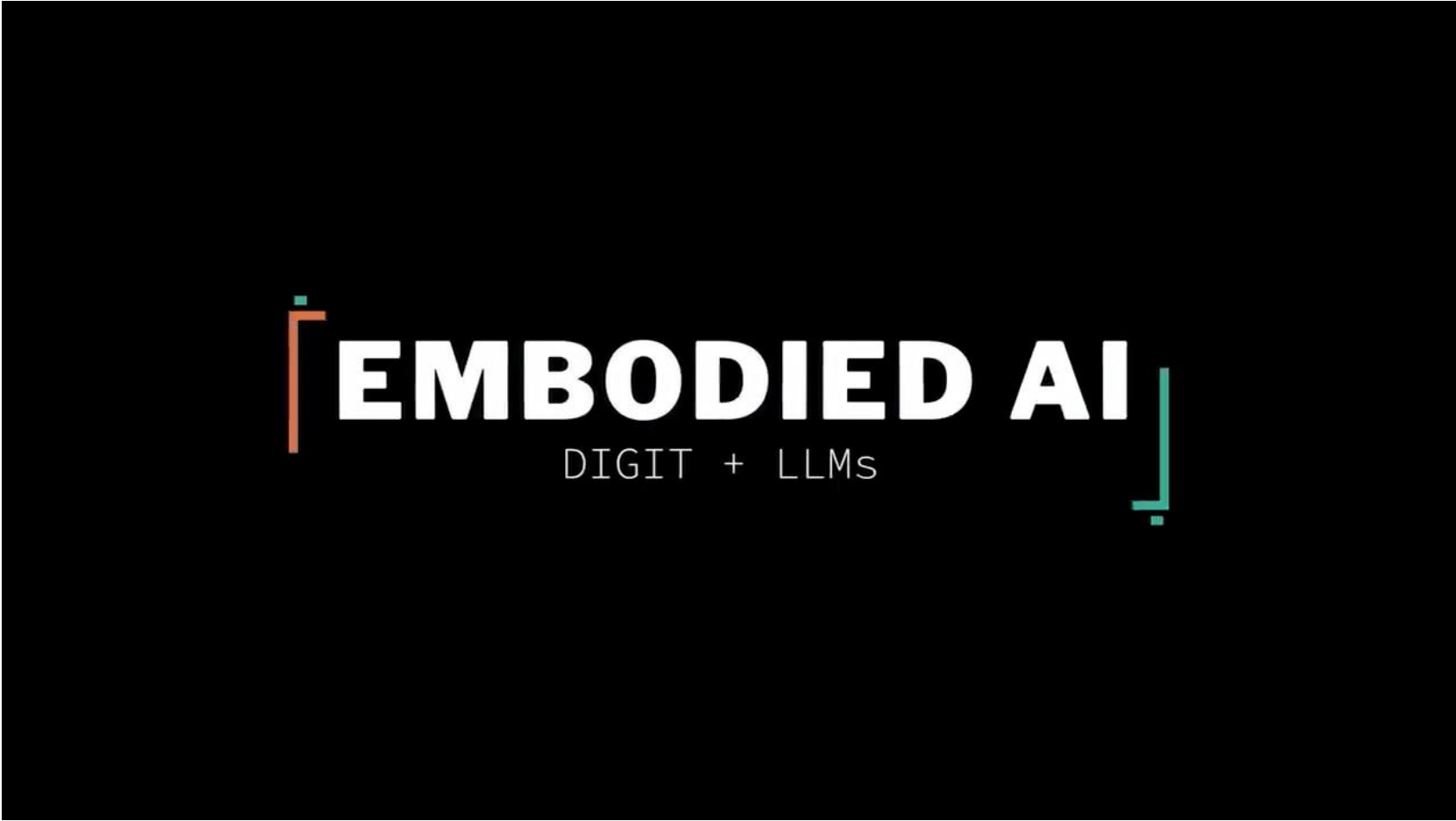


ChatGPT受到关注的重要原因是引入新技术RLHF(Reinforcement Learning with Human Feedback, 即基于人类反馈的强化学习)。RLHF解决了生成模型的一个核心问题, 即如何让人工智能模型的产出和人类的常识、认知、需求、价值观保持一致。ChatGPT是AIGC (AI-Generated Content, 人工智能生成内容) 技术进展的成果。该模型能够促进利用人工智能进行内容创作、提升内容生产效率与丰富度。

State of the Art in 2024: 具身智能 Embodied AI

基本概念

具身智能是人工智能的一个发展领域，指一种智能系统或机器能够通过感知和交互与环境进行实时互动的能力。可以简单理解为各种不同形态的机器人，让它们在真实的物理环境下执行各种各样的任务，来完成人工智能的进化过程。具身智能机器人是“具身智能”的实体形态，有望成为AI的最终载体。



EMBODIED AI
DIGIT + LLMs

State of the Art in 2025:无人系统与低空经济



State of the Art in 2025: 搭载无人机的汽车-2025年3月2日发布





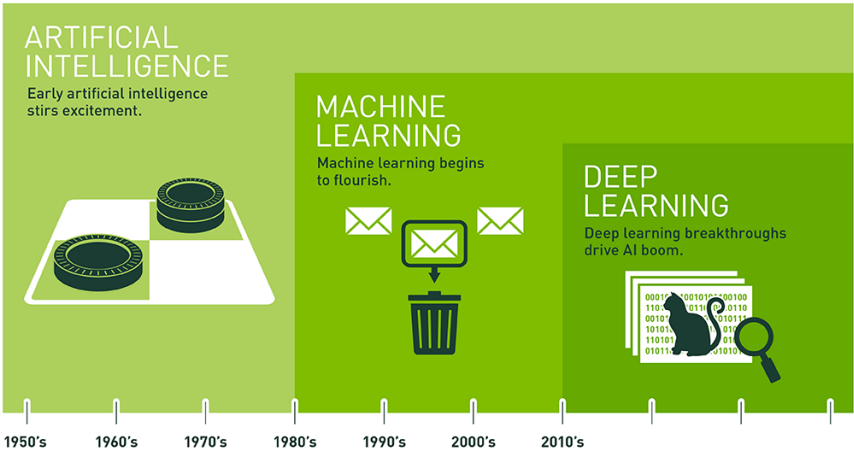
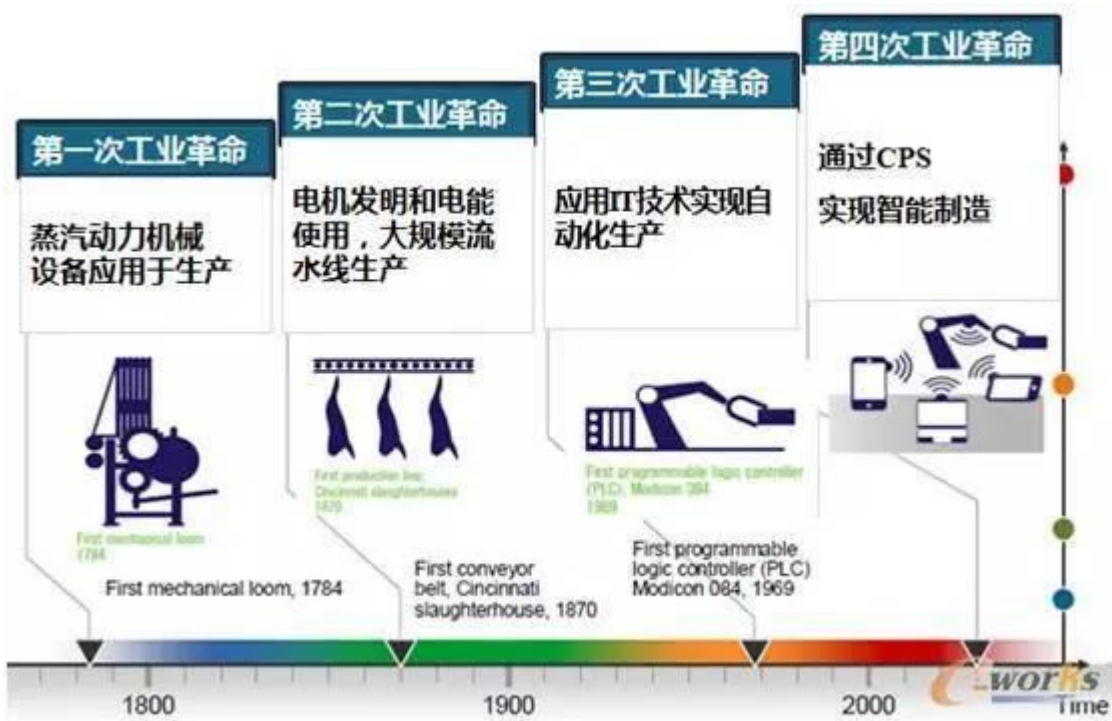
AI的7个典型任务和应用（20世纪70代以来）		
机器定理证明（逻辑和推理）	仿解题者	模拟人的思维能力
机器翻译（自然语言理解）	仿译者	
专家系统（问题求解和知识表达）	仿专家（医生、维修者）	
博弈（树搜索）	仿弈者	
模式识别（多媒体认知）	仿认知者	
学习（神经网络）	仿初学者	模拟人的行为能力
机器人和智能控制（感知和控制）	仿生物动作	

表1 人工智能的7个重要研究领域

类 别	方 向	思维 行为
AI2.0关键 理论与技术	大数据智能	
	跨媒体智能	
	群体智能	
	人机混合增强智能	
	自主智能系统	
应用	智能城市、医疗、制造、农业等等	

The Fourth Industrial Revolution: a primer on AI

“The last 10 years have been about building a world that is mobile-first. In the next 10 years, we will shift to a world that is AI-first.” (Sundar Pichai, CEO of Google, October 2016)



Since an early flush of optimism in the 1950s, smaller subsets of artificial intelligence – first machine learning, then deep learning, a subset of machine learning – have created ever larger disruptions.

Q1: 人类大脑是如何实现智能的?

■ 自然界四大奥秘:

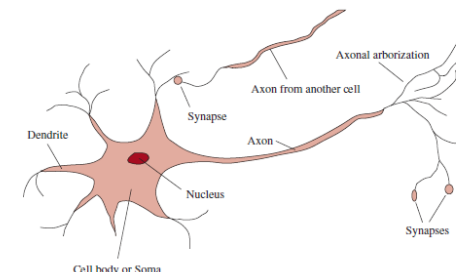
- ① 物质的本质
- ② 宇宙的起源
- ③ 生命的本质
- ④ **智能**的发生



■ 人脑结构: 含有 10^{11-12} 个 (千亿-万亿个) 神经元, 而且呈现并行分布

■ 大脑功能: 记忆、思维、观察、分析等

对智能的严格定义有待于人脑奥秘的进一步揭示与认识

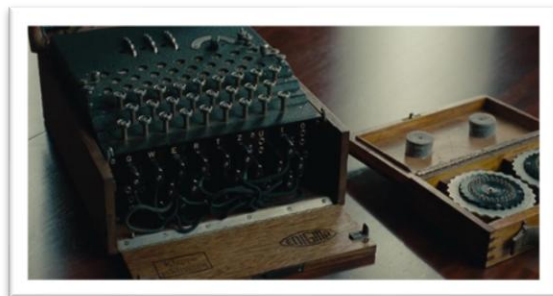


Artificial Intelligence 人工智能

Q2: 人类大脑 vs 人工智能

- **智能**是知识和智力的总和。其中知识是一切智能行为的基础，而智能是获取知识并运用知识求解问题的能力。是头脑中思维活动的具体体现。
- 智能的特征
 - 具有感知能力
 - 具有记忆和思维的能力（逻辑思维、形象思维、顿悟思维）
 - 具有学习能力及自适应能力
 - 具有行为能力
- **人工智能**：顾名思义，人工智能就是人造智能，其英文表示是 “Artificial Intelligence” ，简称AI。当然，这只是人工智能的字面解释或广义解释。**目前的“人工智能”一词是指用计算机模拟或实现的智能**，同时，人工智能又是一个学科名称。人工智能是一门研究如何构造智能机器或智能系统，使它能模拟、延伸、扩展人类智能的学科。

Alan Turing: The farther of theoretical computer science and AI

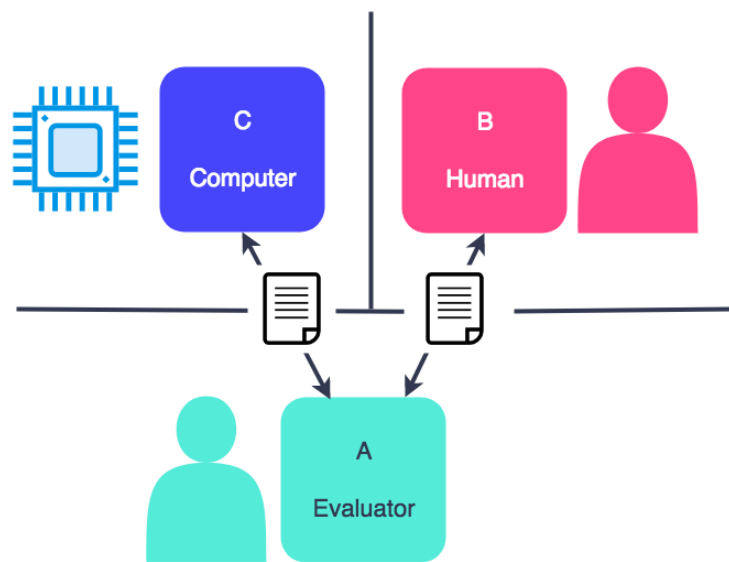


Enigma

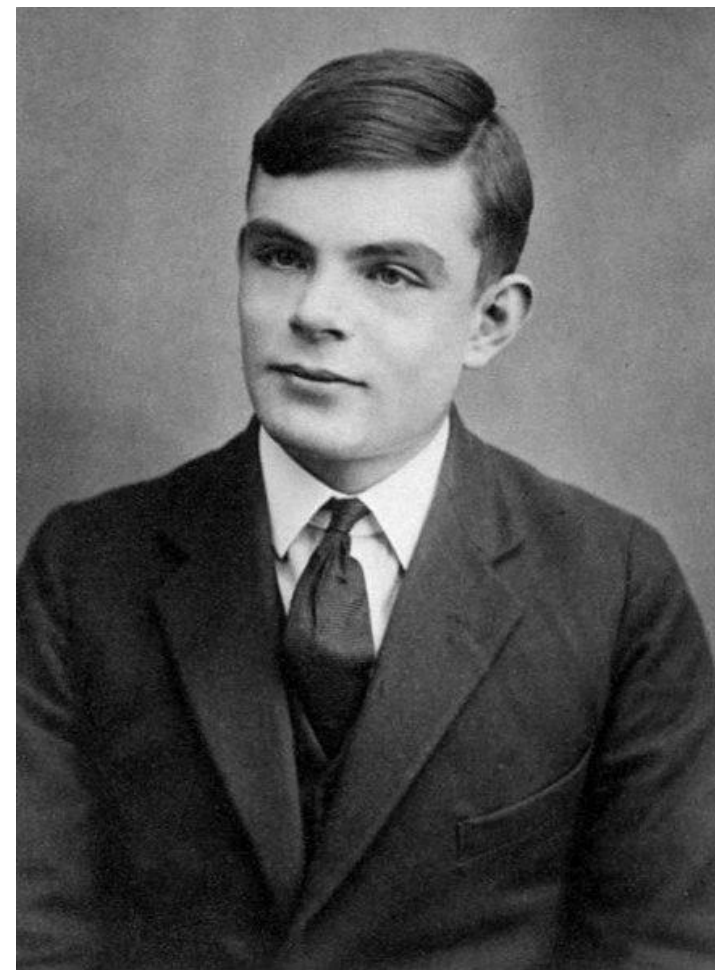
VS



Christopher



The Turing Test



Alan Turing (1912-1954)

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing

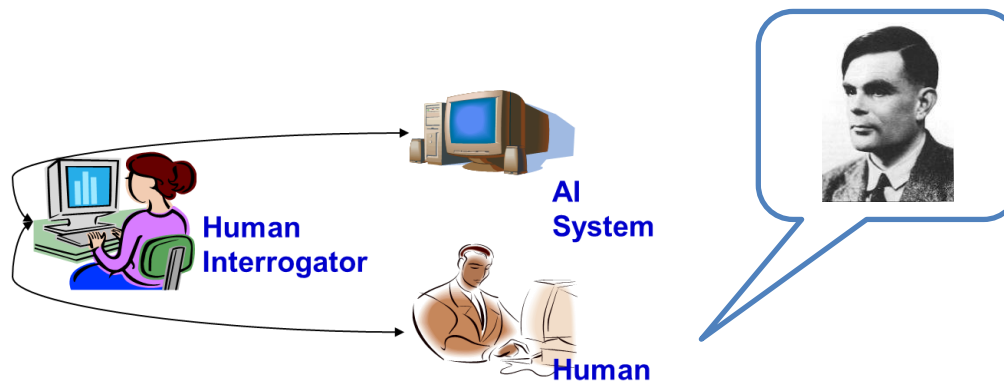


The Turing Test 图灵测试

像人一样思考：合理的思考
像人一样行动：合理的行动

图灵测试中计算机需要的能力：

- a) 自然语言理解：听懂询问者的语言
- b) 知识表示：存储它听到或者知道的信息
- c) 自动推理：运用存储的信息回答问题并推出新结论
- d) 机器学习：运动学习的能力，以适应新情况，并完成预测



询问者只能通过终端分别与一个人类（A）和一台机器（B）相连，即看不见A和B。询问者不知哪个是人，哪个是机器，仅仅把他们分别称作X和Y。询问者通过终端向X、Y提问，最终判断出谁是A，谁是B。如果机器能够成功地骗过、愚弄过询问者（使之得出错误答案），那它就是智能的。

The Target of AI

● 近期目标

使现有电子数字计算机更聪明、更有用，使它不仅能做一般的数值计算机非数值信息的数据处理，而且能运用知识处理问题，能模拟人类的部分行为。

实现**机器智能**，即先部分地或某种程度地实现机器的智能，从而使现有的计算机更灵活、更好用和更有用，成为人类的智能化信息处理工具。

● 远期目标

构造**智能机器**。就是要使计算机具有看、听、说、写等感知和交互功能，具有联想、推理、理解、学习等高级思维能力，还要有分析问题、解决问题和发明创造的能力。



弱人工智能?

强人工智能?

The Basic Content of AI

- **机器感知**

使机器具有类似于人的感知能力，如视觉、听觉、嗅觉等

- **机器思维**

知识的表达、组织、推理、各种启发式搜索及控制策略、神经网络

- **机器学习**

获取新知识、学习新技巧，在实践中不断完善、改进能力

- **机器理解**

自然语言理解、语音理解、图形理解等

- **机器行为**

说、写、画、走路、取物、操作等，即机器人的行动规划

“人工智能技术”知识体系

计算智能

机器学习

智能识别技术

智能计算系统

学习

计算

智能交互系统

虚拟现实交互技术
语音、力触觉交互

认知

交互

智能

感知

规划

控制

推理

专家系统
辅助决策

决策

智能仿真技术

执行

智能决策系统

智能体
Agent

智能机器人

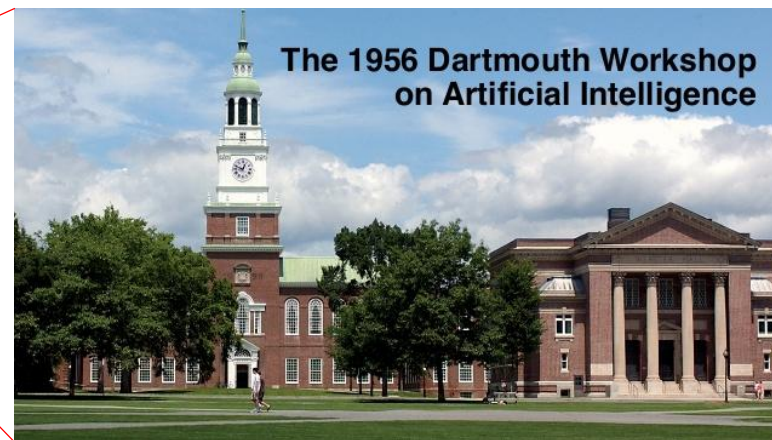
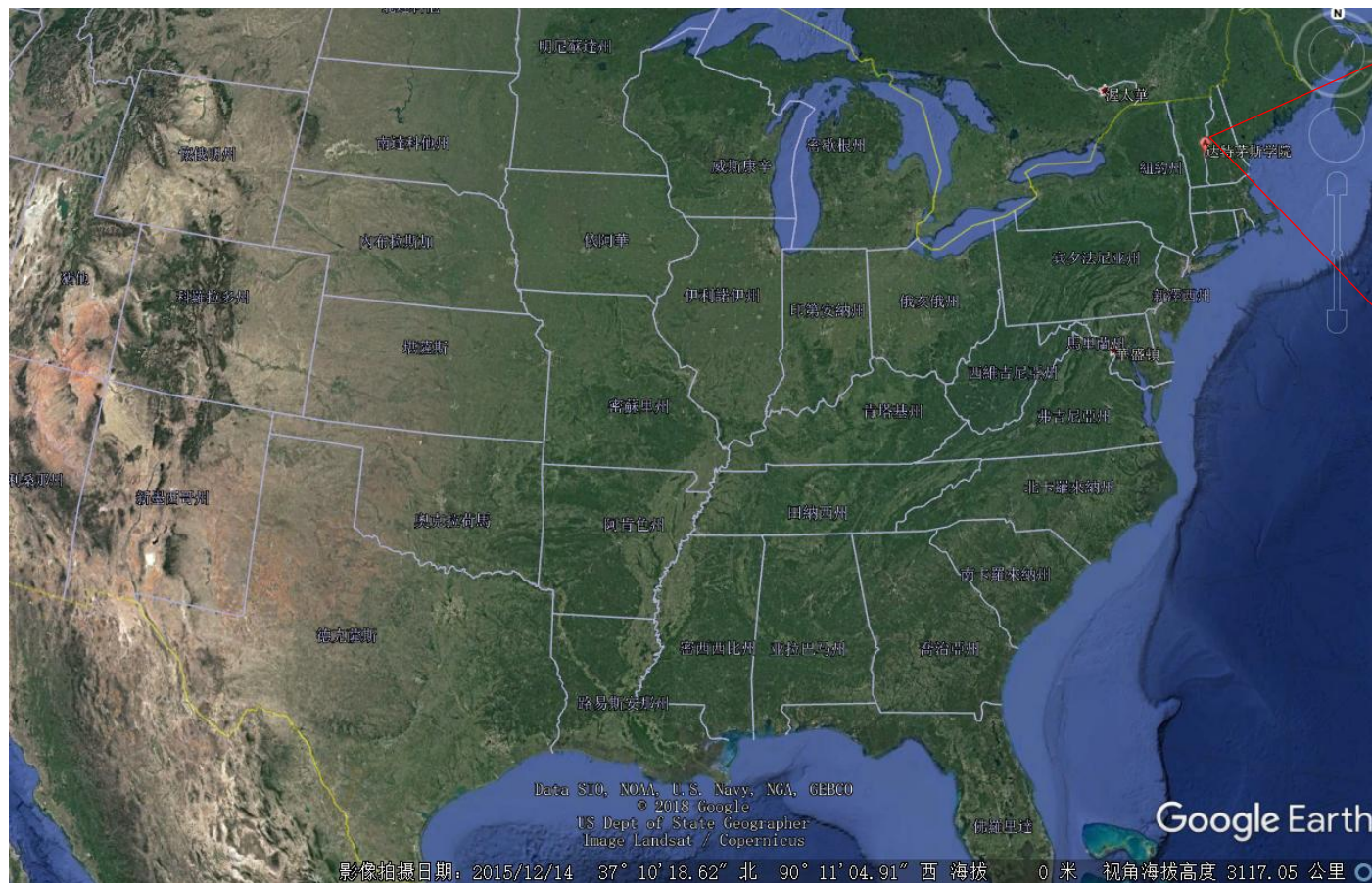
智能控制系统

智能助手

经典人工智能

行为智能

Dartmouth Conference: The origin of artificial intelligence



1956年，明斯基与约翰·麦卡锡组织了计算机发展史上著名的达特茅斯会议。会议的主题是“用机器来模仿人类学习以及其他方面的智能”，即**第一次提出了人工智能（AI）的概念**，之后，人工智能逐步成了一个专门的学科门类。

The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence
1956 Summer Workshop
Dartmouth College, Hanover, New Hampshire

https://en.wikipedia.org/wiki/Dartmouth_workshop



Dartmouth Conference: The origin of artificial intelligence

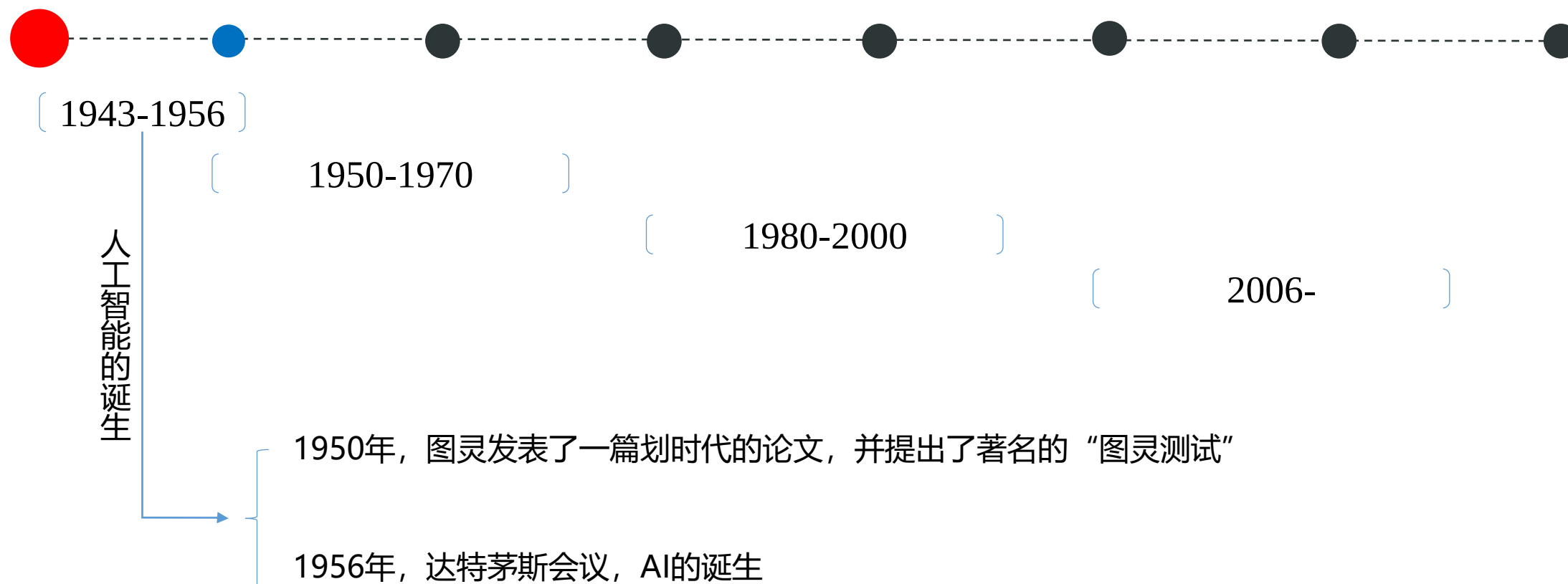
Participants

No.	Name_CN	Name_EN	Period
1	麦卡锡	John McCarthy	Full
2	明斯基	Marvin Minsky	Full
3	香农	Claude Shannon	Four weeks
4	塞弗里奇	Oliver Selfridge	Four weeks
5	纽厄尔	Allen Newell	First two weeks
6	司马贺	Herbert Simon	First two weeks
7		Julia Bigelow	Full
8		D.M. Mackay	Full
9		Ray Solomonoff	Full
10		John Holland	Full
11		Nathanial Rochwster	Four weeks

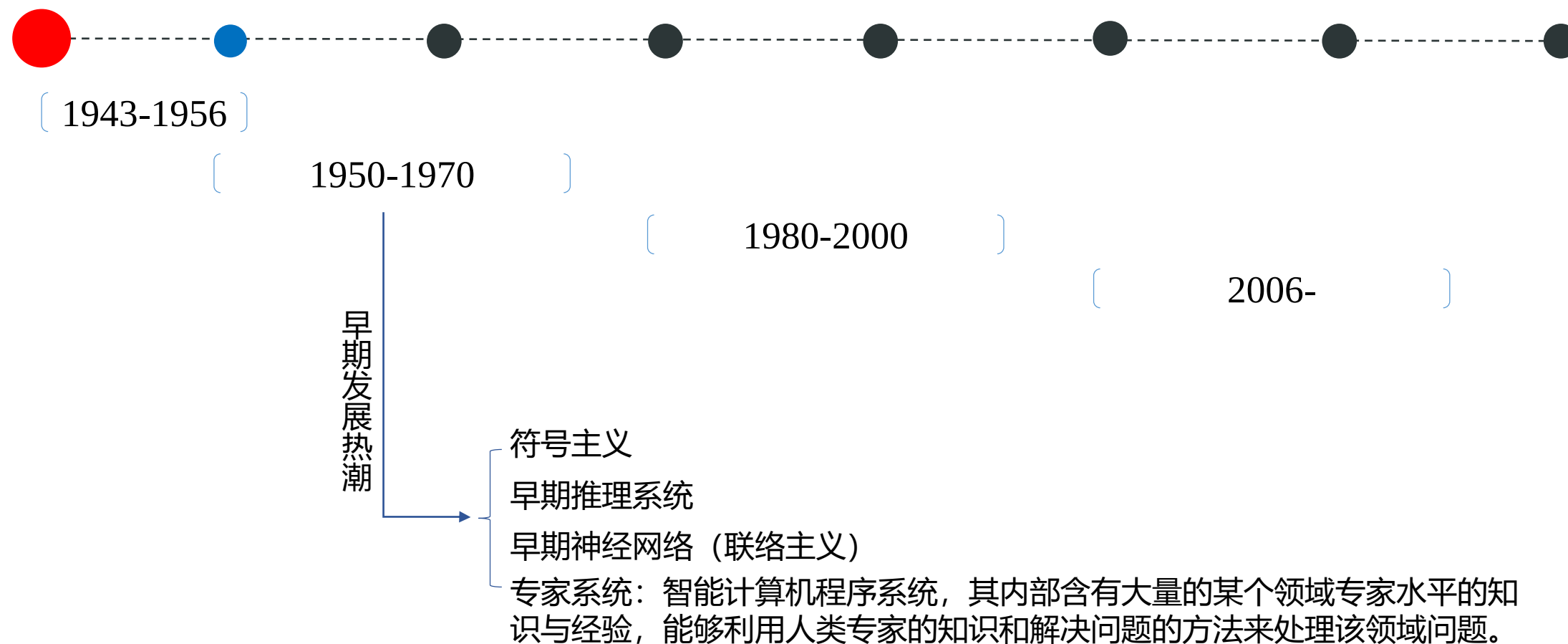


2006年7月，当年参加达特茅斯会议的五位人工智能的奠基人合影纪念人工智能诞生50周年。左起：特伦查德·摩尔、约翰·麦卡锡、马文·明斯基、奥利佛·赛福里奇、雷·索罗莫诺夫

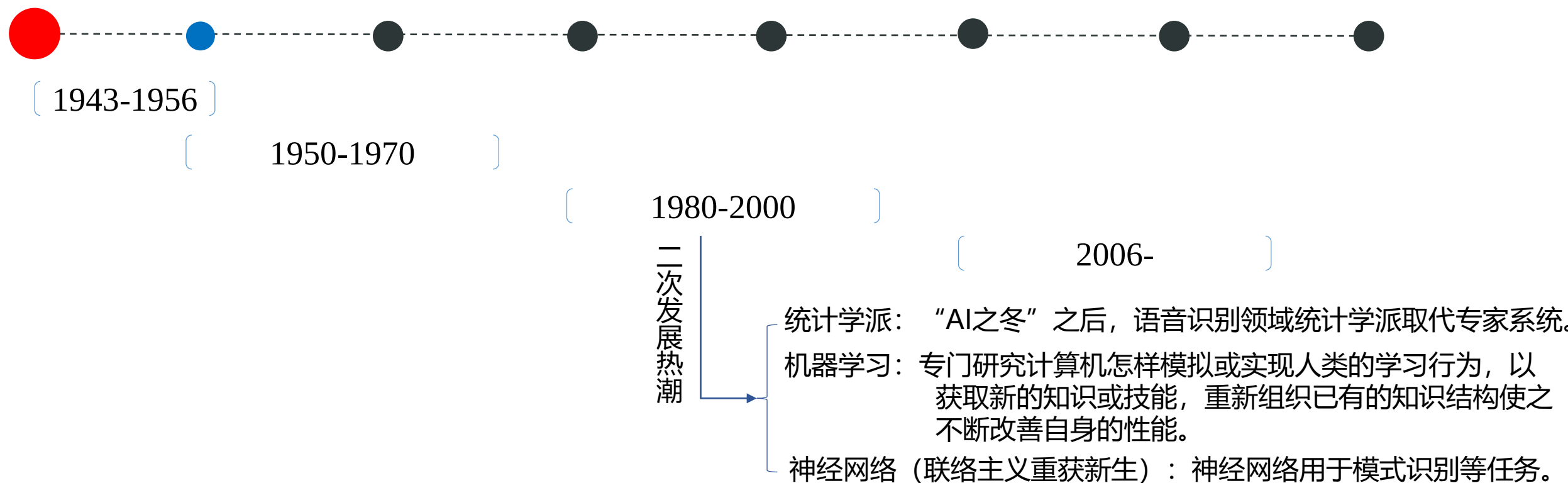
History of artificial intelligence technology



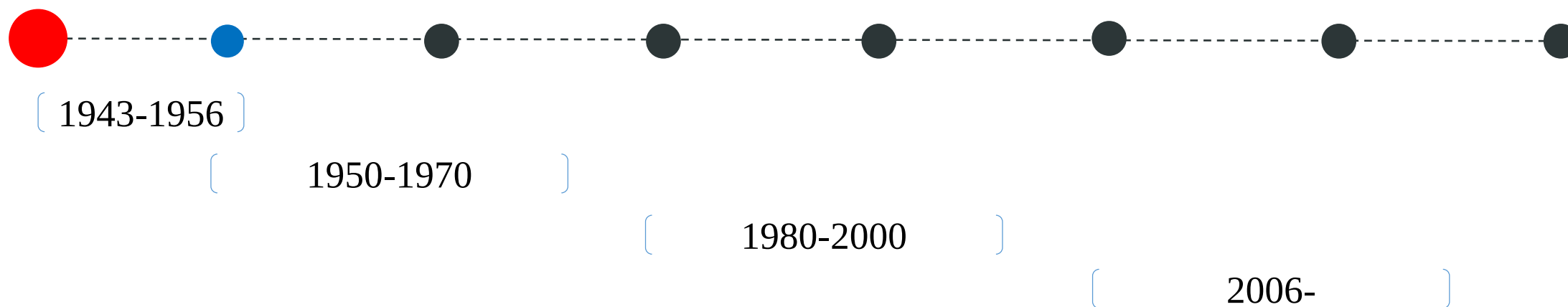
History of artificial intelligence technology



History of artificial intelligence technology



History of artificial intelligence technology



三次
发展
热潮

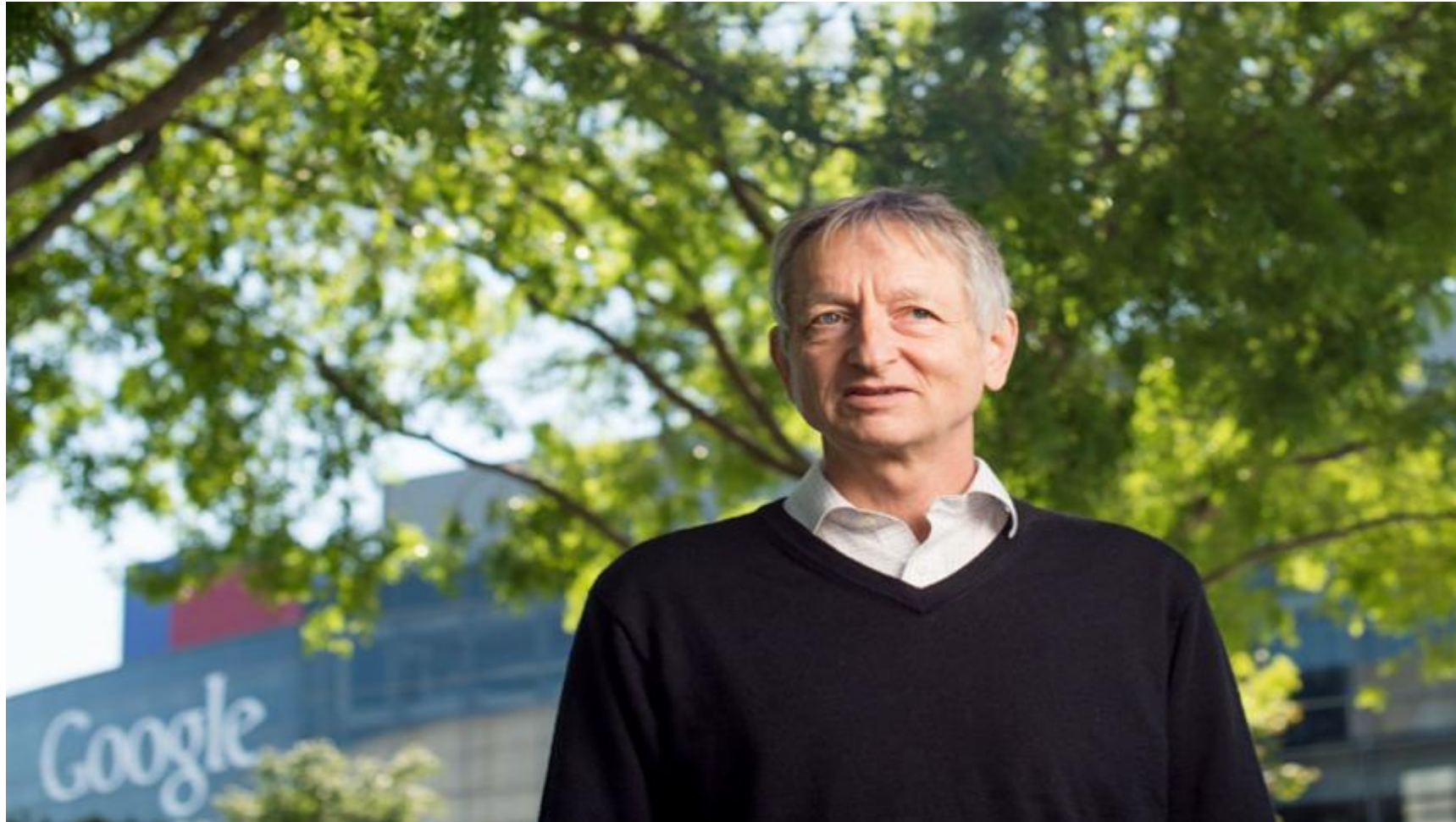
大数据广泛应用：指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据几何，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。

深度学习：通过组合低层特征形成更加抽象的高层表示属性类别或特征，以发现数据的分布式特征表示；机器视觉、语音识别、机器翻译等领域深度学习的普遍应用；强化学习、迁移学习、生成对抗网络等新技术的发展。

（非深度）机器学习。

AlphaGo为标志的大众传播。

Geoffrey Hinton: The Godfather of Deep Learning

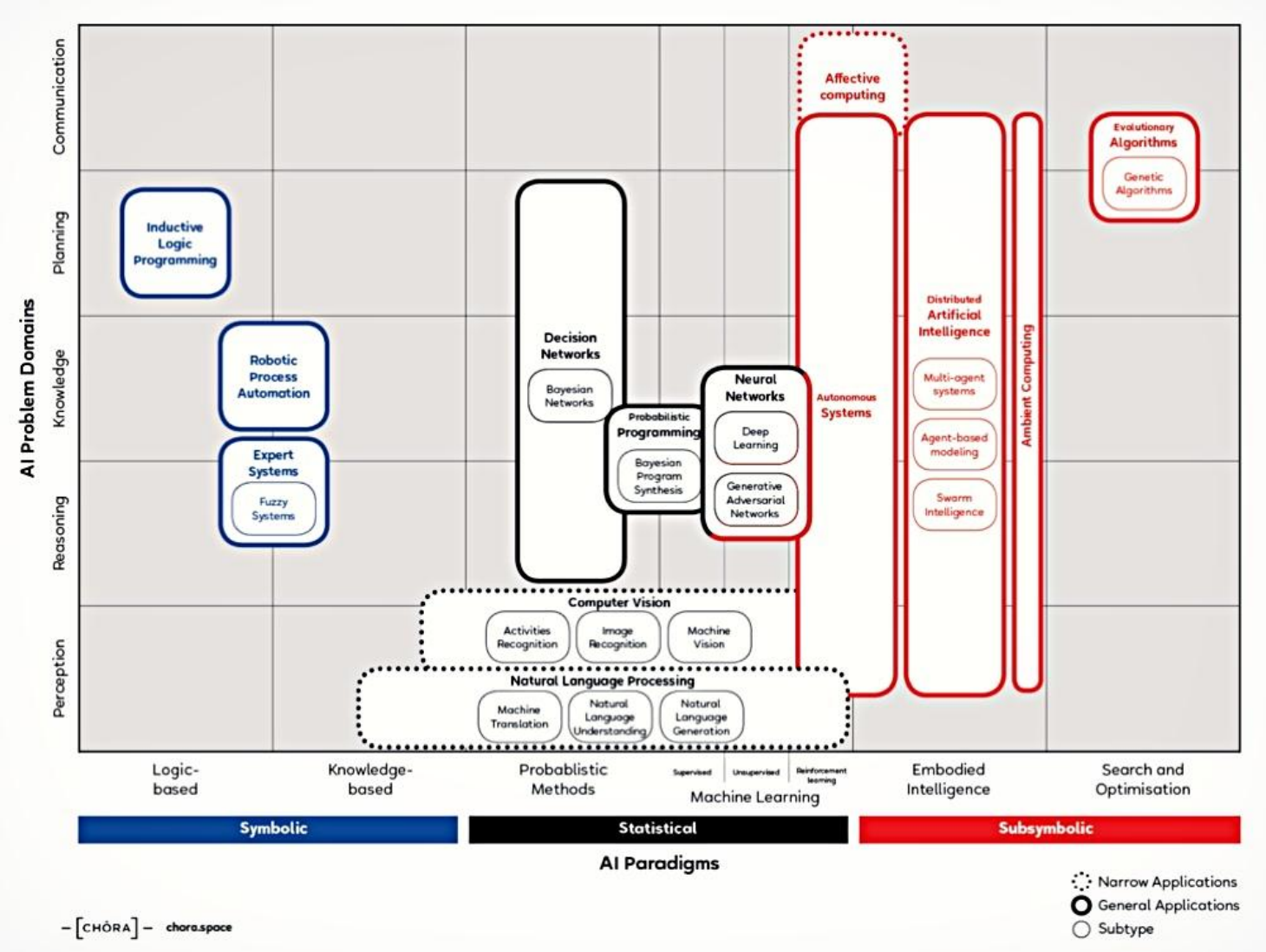


Geoffrey Hinton(1947-)



https://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Hinton

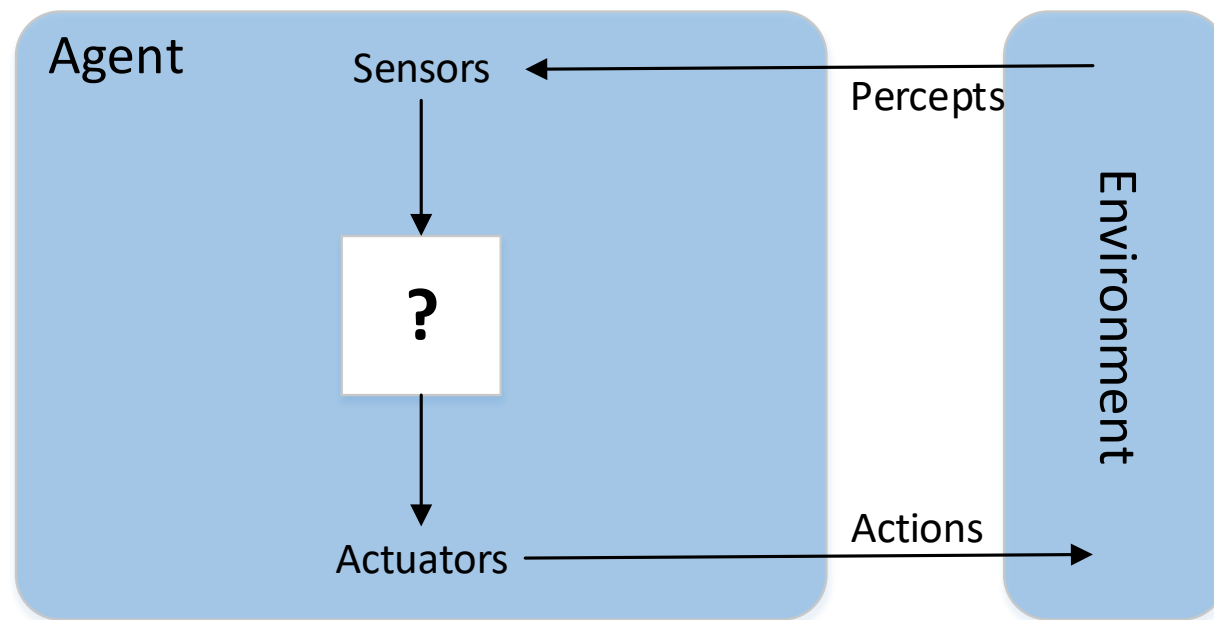
The AI Knowledge Map



https://medium.com/@Francesco_AI/ai-knowledge-map-how-to-classify-ai-technologies-6c073b969020

Intelligent Agents

- **Agent** (智能体)：具有智能的实体，是驻留在某一环境下，能持续自主地发挥作用，具备驻留性、反应性、社会性、主动性等特征的计算实体。
- 智能体是人工智能领域中一个很重要的概念。任何独立的能够思想并可以同环境交互的实体都可以抽象为智能体。



图：Agent通过传感器和执行器与环境进行交互

The AI Course Plan

- 课程安排：共46学时，每周3学时，共16周
- 人工智能技术：逻辑智能、计算智能、学习智能三个部分。
- 它是计算机科学理论基础研究的重要组成部分，是智能技术专业本科教学的核心专业课程之一。
- 授课对象：人工智能学院智能科学与技术专业、自动化专业大三本科学生
- 先修课程：计算机科学中涉及编程、数据结构和算法分析的课程；离散数学；高等数学，包括微积分、线性代数和概率统计等。
- 考核方式：包括平时成绩和期末考试两个部分，其中出勤10分（3次， $3 \times 3 + 1 = 10$ 分）及随堂测试10分（ $3 \times 3 + 1 = 10$ 分），期中测验/报告10分，闭卷期末考试70分

Appendix 1 : TextBook

● Artificial Intelligence: A Modern Approach (Fourth Version)

Stuart J. Russell & Peter Norvig

斯图尔特·拉塞尔

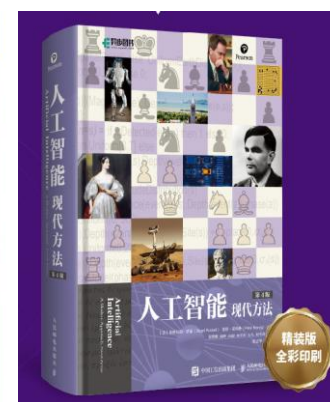
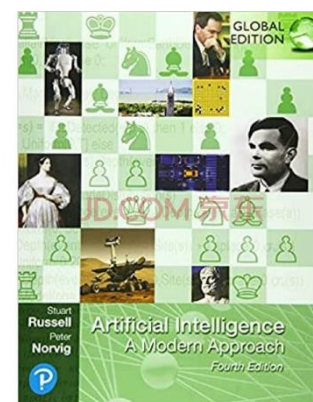
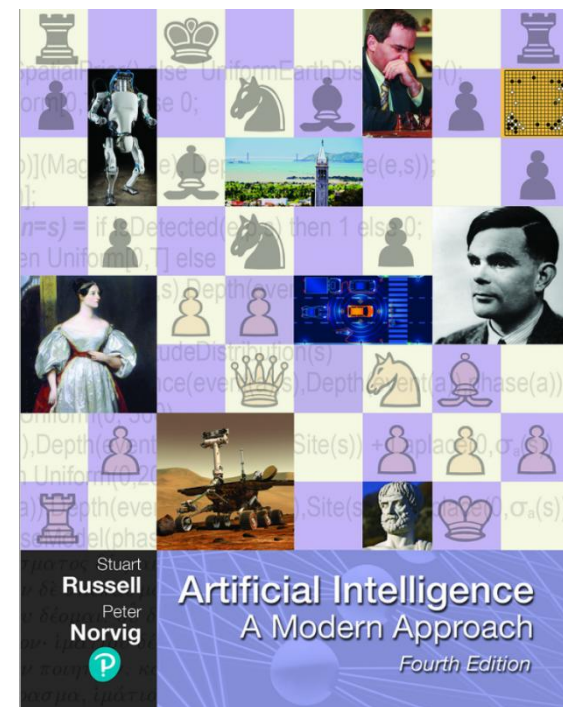
加利福尼亚大学伯克利分校教授，并曾任计算机科学系主任，现任人类兼容人工智能中心主任，持有Smith-Zadeh工程学讲座席位。他已在人工智能领域发表了300多篇论文，研究范围广泛。他的其他著作包括《类比与归纳中的知识使用》、《做正确的事：有限理性研究》（与埃里克·韦法尔德合著）和《人类兼容：人工智能与控制问题》。

彼得·诺维格

现任谷歌公司研究总监。曾担任NASA艾姆斯研究中心计算科学部的负责人，负责监督人工智能和机器人领域的研究和开发。他的其他著作包括《AI编程范式：Common Lisp案例研究》、

《Verbmobil：面谈翻译系统》和《UNIX智能帮助系统》。

两位作者于2016年共同获得了首届AAAI/EAAI杰出教育家奖。



Appendix 1 : TextBook

● Artificial Intelligence: A Modern Approach (Fourth Version)

Stuart J. Russell & Peter Norvig

斯图尔特·拉塞尔

加利福尼亚大学伯克利分校教授，并曾任计算机科学系主任，现任人类兼容人工智能中心主任，持有Smith-Zadeh工程学讲座席位。他已在人工智能领域发表了300多篇论文，研究范围广泛。他的其他著作包括《类比与归纳中的知识使用》、《做正确的事：有限理性研究》（与埃里克·韦法尔德合著）和《人类兼容：人工智能与控制问题》。

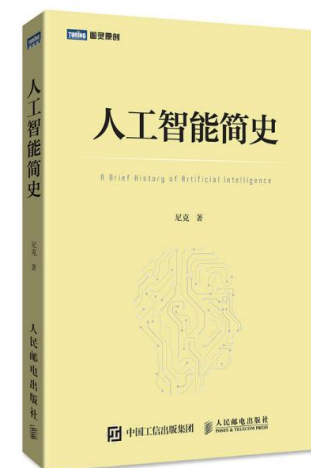
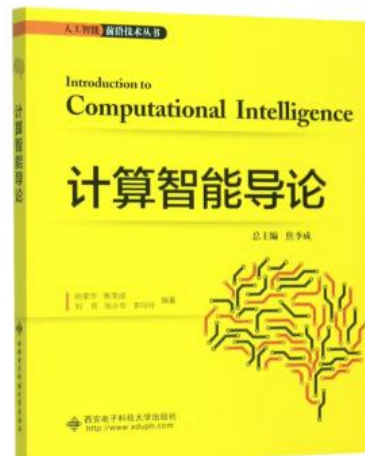
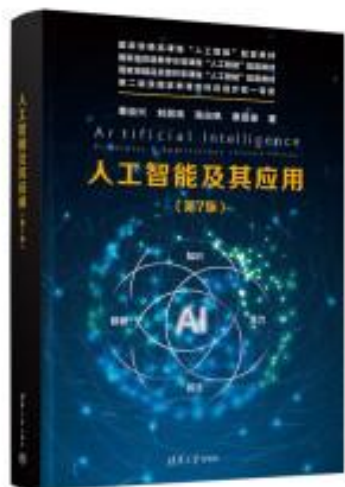
彼得·诺维格

现任谷歌公司研究总监。曾担任NASA艾姆斯研究中心计算科学部的负责人，负责监督人工智能和机器人领域的研究和开发。他的其他著作包括《AI编程范式：Common Lisp案例研究》、《Verbmobil：面谈翻译系统》和《UNIX智能帮助系统》。两位作者于2016年共同获得了首届AAAI/EAAI杰出教育家奖。



Appendix 1 : Reference Books

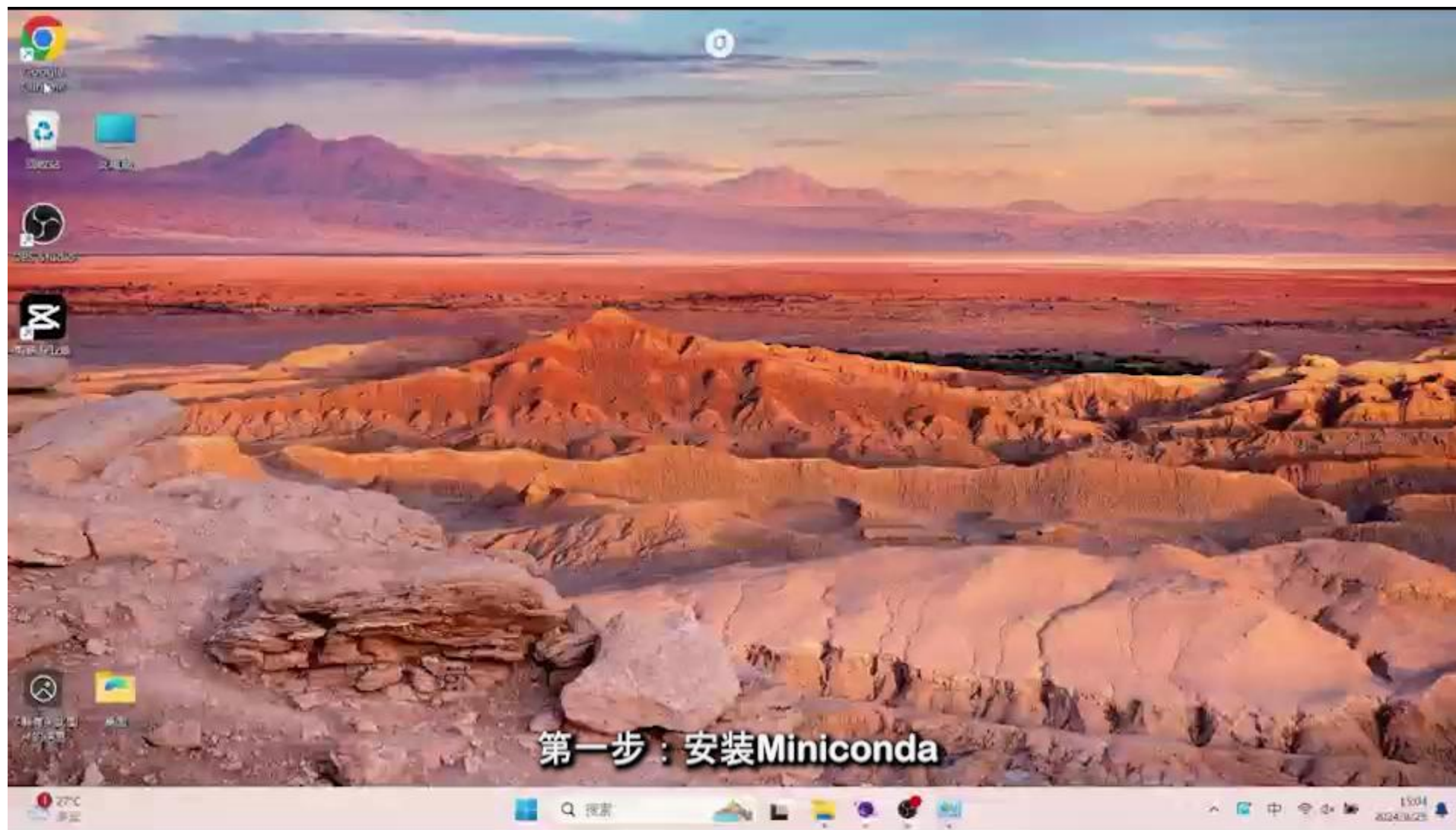
- 蔡自兴等，人工智能及其应用（第七版），清华大学出版社，2024
- 王万良等，人工智能及其应用（第四版），高等教育出版社，2020
- 焦李成等，计算智能导论（第四版），高等教育出版社，2019
- 尼克著，人工智能简史，人民邮电出版社，2017



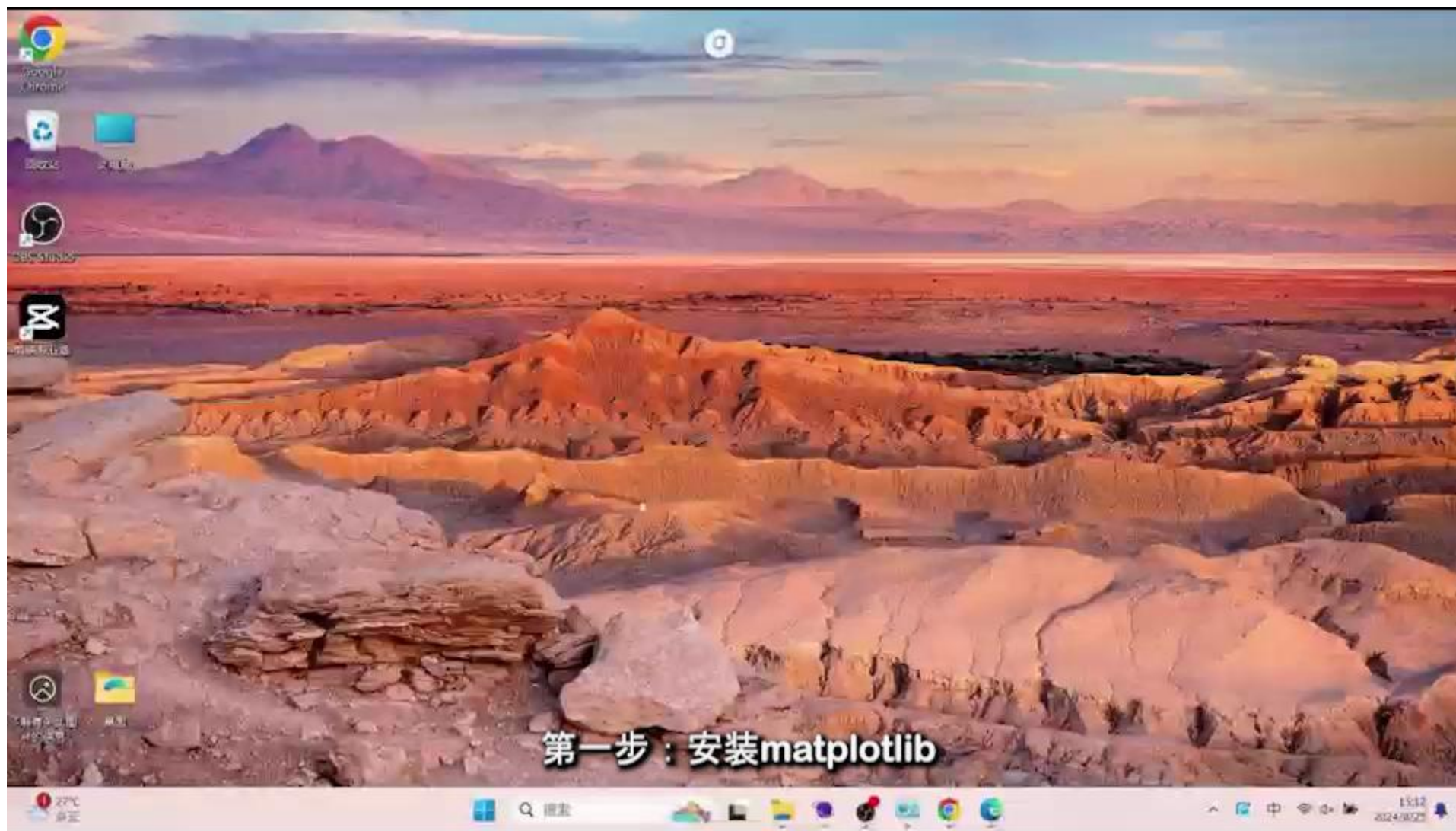
Section I Homework

- 阅读：
 - 1. 人工智能简史书籍；
 - 2. 推荐科普读物：李开复《AI.未来》《人工智能》；
 - 3. Artificial Intelligence-A modern Approach 第一章 绪论。
- 视频影片：1. “探寻人工智能” 第一集；2. “模仿游戏” 电影
- Linux/Python/C++编程环境及DEMO实现

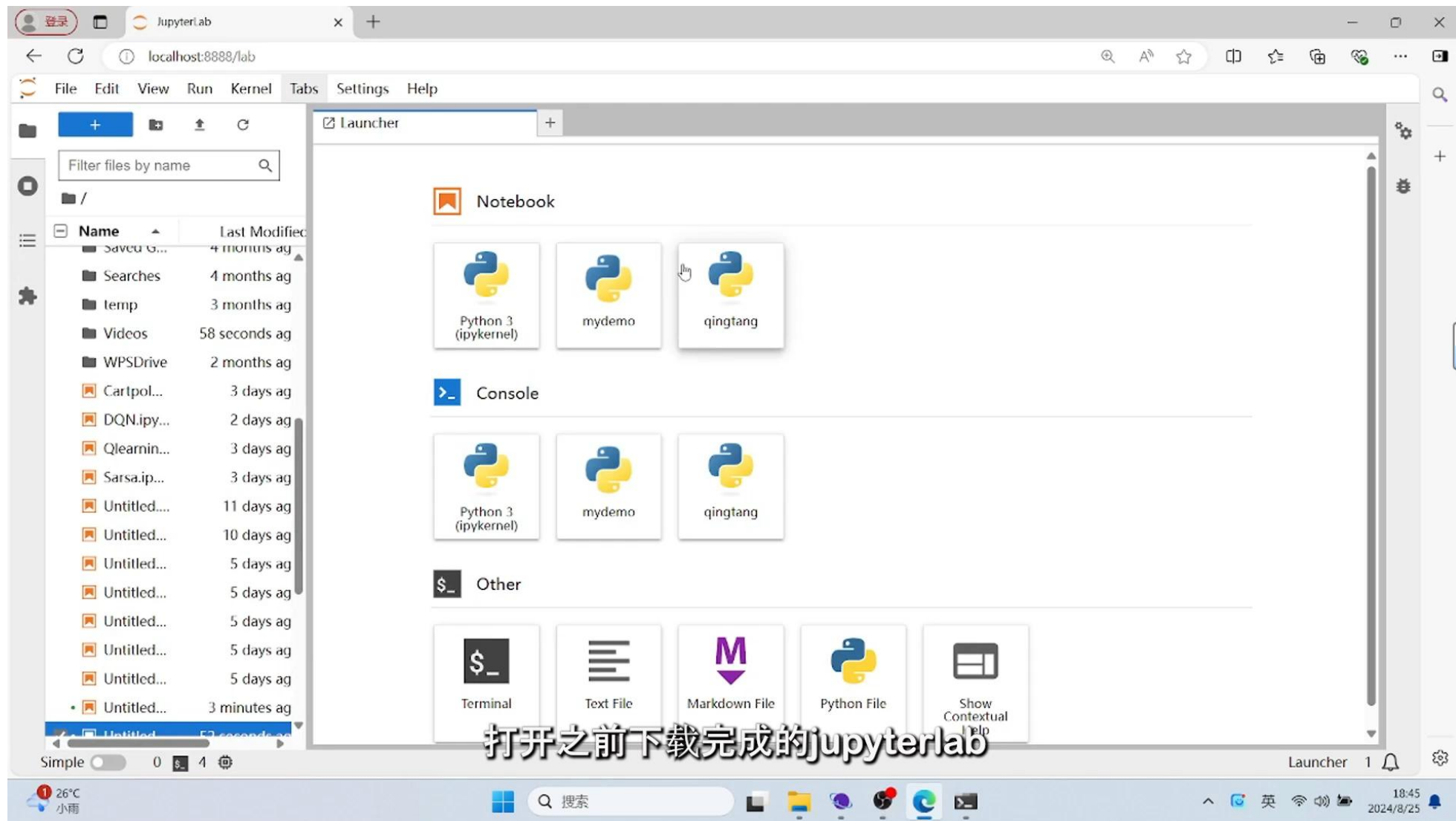
Section I Programming-建立环境



Section I Programming-加载常用库



Section I Programming-绘制栅格



Q&A

THANKS!

